

能源动力硕士学位论文

基于迈克尔逊干涉仪的光纤电流传感器研究

刘泽祥

哈尔滨理工大学

2025 年 6 月

国内图书分类号：TM452

能源动力硕士学位论文

基于迈克尔逊干涉仪的光纤电流传感器研究

硕 士 研 究 生：刘泽祥

导 师：张伟超

申请学位级别：能源动力硕士

学 科、专 业：电气工程

所 在 单 位：电气与工程学院

答 辩 日 期：2025 年 6 月

授予学位单位：哈尔滨理工大学

Classified Index: TM452

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**Research on fiber optic current sensor
based on Michelson interferometer**

Candidate:	Liu Zexiang
Supervisor:	Zhang Weichao
Academic Degree Applied for:	Master of Engergy and power
Speciality:	Electrical Engineering
Date of Oral Examination:	June, 2025
University:	Harbin University of Science and Technology

基于迈克尔逊干涉仪的光纤电流传感器研究

摘 要

作为电力系统运行状态的核心表征参数，电流信号的精准测量是保障电力系统安全稳定运行的基础。目前，光纤电流传感器因具有体积小质量轻、测量精度高、绝缘性能好等优点，得到大量研究和广泛应用。光纤电流传感技术在大电流检测领域已形成完备的技术体系，然而在小电流测试方面发展缓慢，这主要是因为磁致伸缩材料自身的限制和对微弱信号检测灵敏度不足。

针对上述问题，本文基于光纤迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer, MI)传感模型和压电陶瓷(piezoelectric ceramic, PZT)逆压电效应，提出了 PZT-MI 电流传感系统，针对单 PZT 灵敏度不高的问题，设计双 PZT 差值增敏结构实现对小电流的测量。

首先分析光纤 MI 的传感特性，通过双光束干涉基本理论推导出被测信号与输出光强的数学表达式，在此基础上针对传统 2×2 耦合器解调“死区”和相位变化量为 $n\pi$ 时灵敏度低的问题，提出一种基于 3×3 耦合器的解调系统；通过压电方程推导出 PZT 两端输入电压与输出位移的关系，并分析了电压较小时 PZT 的蠕变、迟滞情况，为后续高灵敏度 PZT-MI 电流传感系统设计提供理论参考。

其次根据法拉第电磁感应原理推导出被测电流与线圈输出电压的关系，在此基础上利用有限元仿真确定出最佳导磁结构材料和感应线圈匝数；针对传统单 PZT 灵敏度不高的问题，提出一种双 PZT 差值型光纤 MI 结构，实验表明该结构的灵敏度优于单 PZT；通过对 PZT-MI 传感探头的测试，探究迟滞特性影响与电压量程范围，实验表明 PZT-MI 传感探头的电压量程为 $0.003 \sim 3.2\text{V}$ ，且该电压范围内迟滞效应的影响较小，可以忽略，能够满足后续电流测试精度要求。

最后搭建 PZT-MI 电流传感系统，确定了传感系统的测量带宽为 $0 \sim 4\text{kHz}$ ，能够满足工频电流测试，量程为 $2.8 \sim 300\text{mA}$ ，通过分段计算的方式得出传感系统的准确度和灵敏度，在整个测试区间内准确度均为 0.5 级。随着被测电流的增大，传感系统准确度和灵敏度均减小，得出 PZT-MI 电流传感系统在小电流测试具有更高的精度。通过在传感系统内部构建串联谐振的方法对传感系统进行改进，进一步提高最小可测电流，改进后的传感系统量程为 $0.16 \sim 29\text{mA}$ ，最小可测提升了 17.5 倍，在整个测试区间内灵敏度优于 0.046V/mA 。

关键词 光纤电流传感器；逆压电效应；迈克尔逊干涉仪

Research on fiber optic current sensor based on Michelson interferometer

Abstract

As the core characteristic parameter of power system running state, the accurate measurement of current signal is the basis to ensure the safe and stable operation of power system. At present, optical fiber current sensor has been studied and applied widely because of its small size, light weight, high measurement accuracy and good insulation performance. Fiber optic current sensing technology has formed a complete technical system in the field of high current detection, but it has developed slowly in the field of low current measurement, mainly because of the limitations of magnetostrictive materials and insufficient sensitivity to weak signal detection.

To solve the above problems, based on the Michelson interferometer (MI) sensing model and piezoelectric ceramic (PZT) inverse piezoelectric effect, this paper proposes a PZT-MI current sensing system. To solve the problem of low sensitivity of single PZT, a double PZT differential sensitization structure is designed to measure small current.

Firstly, the sensing characteristics of fiber MI are analyzed, and the mathematical expressions of measured signal and output light intensity are derived through the basic theory of two-beam interference. On this basis, a demodulation system based on 3×3 coupler is proposed to solve the problems of "dead zone" demodulation and low sensitivity when the phase change is $n\pi$. The relation between input voltage and output displacement at both ends of PZT is derived by piezoelectric equation, and the creep and hysteresis of PZT when the voltage is low are analyzed, which provides a theoretical reference for the subsequent design of high-sensitivity PZT-MI current sensing system.

Secondly, the relationship between measured current and coil output voltage is deduced according to Faraday's electromagnetic induction principle. On this basis, the optimal magnetic permeability structure material and the number of turns of induction coil are determined by finite element simulation. To solve the problem of low sensitivity of traditional single PZT, a dual-PZT differential fiber MI structure is proposed. The experimental results show that the sensitivity of this structure is better than that of single PZT. By testing the PZT-MI sensor probe, the influence of hysteresis characteristics and

voltage range are explored. The experiment shows that the voltage range of the PZT-MI sensor probe is 0.003~3.2V, and the influence of hysteresis effect in this voltage range is small and can be ignored, which can meet the requirements of subsequent current test accuracy.

Finally, the PZT-MI current sensing system was built, and the measuring bandwidth of the sensing system was determined to be 0~4kHz, which could meet the power frequency current test, and the measuring range was 2.8~300mA. The accuracy and sensitivity of the sensing system were obtained by the way of segmentation calculation, and the accuracy was 0.5 level in the whole test range. With the increase of the measured current, the accuracy and sensitivity of the sensing system decrease, and it is concluded that the PZT-MI current sensing system has higher accuracy in the small current test. The sensor system is improved by constructing series resonance inside the sensor system, and the minimum detectable current is further increased. The measuring range of the improved sensor system is 0.16~29mA, and the minimum detectable current is increased by 17.5 times, and the sensitivity is better than 0.046V/mA in the whole test range.

Keywords optical current sensor; inverse piezoelectric effect; Michelson interferometer

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 全光纤型电流传感器.....	2
1.2.2 块状玻璃型光学电流传感器.....	3
1.2.3 基于磁致伸缩效应的光学电流传感器	5
1.3 光纤迈克尔逊干涉仪应用	6
1.4 本文研究的主要内容.....	7
第 2 章 迈克尔逊干涉仪传感机理及 PZT 特性分析	8
2.1 迈克尔逊干涉仪的工作原理	8
2.2 迈克尔逊干涉仪信号解调系统	10
2.2.1 3×3 耦合器解调原理	10
2.2.2 光源选择与解调系统结构.....	11
2.3 PZT 特性分析	13
2.3.1 PZT 的压电效应和电致伸缩特性	13
2.3.2 PZT 的蠕变特性.....	16
2.3.3 PZT 的迟滞特性.....	18
2.4 本章小结.....	20
第 3 章 PZT-MI 电流传感系统设计	21
3.1 PZT-MI 电流传感系统.....	21
3.2 磁耦合结构设计.....	22
3.2.1 磁耦合结构的理论基础与计算.....	22
3.2.2 线圈匝数分析与设计.....	24
3.2.3 导磁结构材料选择.....	26
3.2.4 磁耦合结构测试.....	27
3.3 PZT-MI 传感探头设计.....	29
3.3.1 PZT 型号确定及位移量分析	29
3.3.2 双 PZT 差值型增敏结构设计	34
3.4 PZT-MI 传感探头研制及性能测试分析	37
3.4.1 传感探头研制与增敏性能分析.....	37
3.4.2 迟滞特性与量程测试分析.....	39
3.5 本章小结.....	40
第 4 章 PZT-MI 电流传感系统构建及实验分析	42
4.1 PZT-MI 电流传感系统构建与幅频特性测试	42

4.1.1 PZT-MI 电流传感系统构建.....	42
4.1.2 幅频特性测试与分析.....	43
4.2 传感系统的量程实验与分析	44
4.2.1 量程实验.....	44
4.2.2 传感系统准确度分析.....	45
4.2.3 传感系统灵敏度分析.....	47
4.3 改进后的传感系统量程实验与分析	48
4.3.1 传感系统的改进方法.....	48
4.3.2 改进后的传感系统量程实验.....	50
4.3.3 改进后的传感系统准确度分析.....	51
4.3.4 改进后的传感系统灵敏度分析.....	53
4.4 本章小结.....	54
结论.....	55
参考文献.....	56

第1章 绪 论

1.1 课题研究背景与意义

随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,我国用电量需求不断增加,截至 2024 年,我国全年全社会用电量达 9.8 万亿千瓦时,同比增加约 6%。这种情况下必须进行能源结构改革,大力发展可再生能源以及清洁高效的利用传统化石能源,同时进行研究科技创新,研究先进的储能技术解决可再生能源间歇性发电问题,优化智能电网建设,实现对电力的实时监测、准确控制和优化分配。能源绿色化转型的不断深入,导致整个电力系统出现高比例清洁能源和电力电子设备的“双高”特性^[1]。为保证电力系统可靠供电,必须重视继电保护装置的作用。传统的电磁式电流传感器存在检测精度低、抗干扰能力差、传输距离短的问题,已经无法完全满足电网的监测需求以及传统电网向智能电网的升级转换^[2]。

随着光纤传感技术的发展,光学电流互感器(optical current transducer, OCT)应运而生,一经出现便成为研究热点。OCT 主要是利用光纤传感技术将待测的电信号转化为光信号,再通过光电转化还原被测信号^[3]。常见的 OCT 有全光纤型、块状玻璃型和磁致伸缩效应型三种,每种传感器因优势不同而应用于不同领域。全光纤型传感器主要应用于电力系统(变电站和换流站)和新能源(风电和光电)领域的电流测量^[4];块状玻璃型传感器主要应用于电力高压计量保护、工业自动化设备电流测控及科研高压试验领域;磁致伸缩型传感器主要应用于电力过流和接地保护、工业设备监测诊断领域^[5]。

光纤电流传感技术在大电流检测领域已形成完备的技术体系,然而在小电流测试方面发展缓慢,主要是因为传统的全光纤电流传感器受限于法拉第磁光效应灵敏度阈值,当被测电流小于 10A 时,法拉第旋角小于 0.0001° ,这个角度难以被检测^[6]。而磁致伸缩型电流传感器多采用光纤光栅(Fiber Bragg Grating, FBG)与磁致伸缩材料结合,而磁致伸缩产生的应变经过 FBG 转化产生很小的波长变化,甚至接近解调系统检测极限^[7]。此外,小电流测量还面临环境温度波动、机械振动等干扰因素影响,进一步增加了测量难度。目前,在电子、医疗、航天等领域,对小电流的测试需求越来越多,因此需要研制用于测试小电流的高灵敏度光纤电流传感器,这既能满足行业需求,也有助于扩展光纤传感技术的应用。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 全光纤型电流传感器

全光纤型电流传感器采用单模光纤作为传感单元，将光纤缠绕在载流导体周围构成环形光路。从信号的检测方法上可以将全光纤型电流传感器分为两种类型：偏振调制型以及相位调制型^[8]。

偏振调制型全光纤电流传感器基于法拉第磁光效应。光源发出的光经过起偏器变成线偏振光后进入缠绕在待测电流导线上的传感光纤，由于导线中有电流通过时会产生磁场，根据法拉第磁光效应，磁场使得传感光纤中光偏振面发生旋转，旋转的角度与待测电流大小有关，最后通过渥拉斯顿棱镜分析偏振态，进而计算被测电流的大小^[9]，具体的结构如图 1-1 所示。这种测试结构的优点为结构简单、体积小、质量轻且抗电磁干扰能力强，能够在复杂的电磁环境下稳定工作，但是易受温度和光纤双折射现象影响。为了解决这些问题，1988 年，Pieere-Alain Nicati 等人^[10]采用改进的萨格纳克(Sagnac)结构补偿和抑制光纤双折射，在减少光纤光强干扰的行能上取得显著效果。2017 年 Zhang H 等人^[11]利用单模耦合器与 sagnac 环结构组合，提出了一种稳定性高、结构简单的全光纤电流传感器。2022 年，姚鹏辉^[12]提出一种具有对光纤双折射自动补偿功能的偏振型光纤电流传感器，该传感器可以瞬时测温，无需增加额外的温度传感装置，实验表明传感器的温度测试范围为-10~70℃，电流测试范围为 30~70A 且精度较高。同年，Wu Jianhua 等人^[13]借助 AOM 和 EOM 制备带脉冲光源的全光纤电流传感器，AOM 调幅产生脉冲光，结合反射镜与 EOM 提升抗干扰性，实验表明，这种传感器误差小，其灵敏度、分辨率与测量范围良好，可满足微电流测量需求。2023 年，Yu Aodi 等人^[14]把电流旋转角转为光纤环透射率变化，借光信号多次穿越传感光纤提升灵敏度，最小可测电流为 100mA。

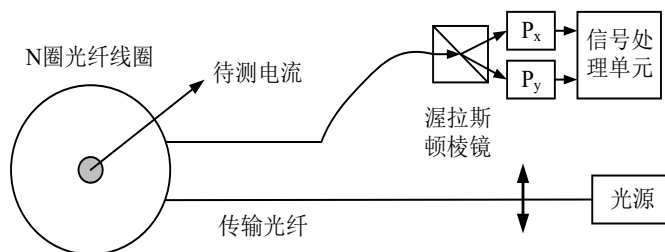


图 1-1 偏振调制型光纤电流传感器结构图

Fig. 1-1 Polarization-modulated fiber optic current sensor structure

相位调制型全光纤电流传感器由 Blake 等人^[15]在 1995 年提出,其工作原理为待测电流产生的磁场使光纤中左右两个方向偏振光的折射率产生差别,而线偏振光可以分为左右两个方向的圆偏振光,由于延迟光纤的存在增加了光纤传播距离,因此光传播一段距离后在线偏振光的振动面发生旋转产生相位差,将相位差的变化解调出来,就可以得到外加磁场大小,实现电流测量,具体的结构如图 1-2 所示。相位调制型全光纤电流传感器的优点是可以减少光纤双折射的影响,但是其灵敏度不高和长期稳定性差、误差高。针对上述问题,国内外学者对该结构进行改进。2004 年, TAKAHASHI 等人^[16]提出一种单模光纤下引线的 Sagnac 型结构,该结构通过在环形圈中加入去极化器的方法,减小相位误差、提高准确度。2016 年,刘箐等人^[17]利用 Y 波导调节锯齿波信号斜率,使得 Sagnac 环中两束光在 Y 波导中干涉消光提高灵敏度,实验表明该传感器电流测试范围为 40~140A,工作曲线线性度为 0.9996。2022 年,陈礼昕等人^[18]采用数学建模方式对相位调制型光学电流传感器中测量偏差进行分析,研究表明,利用传感光纤中圆反射抑制光纤双折射可以减少误差,提高准确度。2023 年,刘闯闯^[19]在光学谐振腔中加入掺铒光纤放大器使得环境变化引起的误差大大减小,提高系统的测试精度。

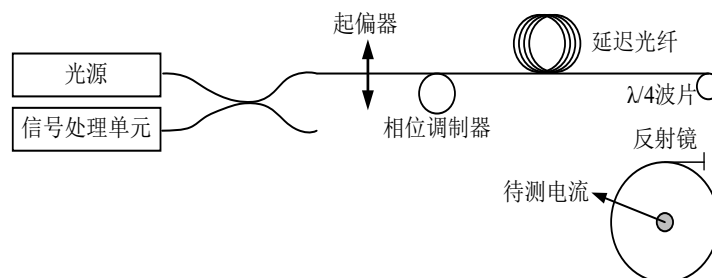


图 1-2 相位调制型光纤电流传感器结构图

Fig. 1-2 Phase modulated fiber optic current sensor structure

综上所述,全光纤电流传感器在测量线性度、动态范围等方面优势明显,已成为国内外学者研究热点,但是也存在光纤双折射和长期稳定性差等缺点,因此,在充分利用其优势基础上,不断改进自身性能使得能够大规模应用在高压输电、变电站等领域。

1.2.2 块状玻璃型光学电流传感器

早期全光纤电流传感器遇到光纤自身双折射这一问题后,学者们将研究工作转向了块状玻璃型传感结构。光学玻璃自身材料选择比光纤广且光学玻璃一

般菲尔德(Verdet)常数较高,经过退火处理后,其残余的双折射小,对光线偏振面几乎没有影响^[20]。与全光纤电流传感器相同,块状玻璃型光学电流传感器也是在基于法拉第磁光效应原理进行电流测试,块状玻璃的本质就是磁光材料,当线偏振光进入置于磁场中的块状玻璃后,线偏振光的偏振面会根据平行于光线方向的磁场大小变化而旋转,通过检测偏振面上光转动的角度大小,就可以推出被测电流的大小^[21]。

在国外方面,美国艾默生电气公司(Emerson Electric)在 1982 年成立块状玻璃型电流传感器研究所,对传感材料类型、传感结构、环境因素(温度、噪声)的影响和解调系统等方面进行研究,从 1986 年开始^[22],块状玻璃型电流传感器在单、三相计量与继电保护等方面的样机连续三次挂网试验成功,准确度可达 $\pm 0.3\%$ 。另外,学者还对如何提高测量准确度和传感器对实际工作环境的适应性进行研究,如 Niewczas P 等人^[23]用 FR5 玻璃作为块状传感探头提高准确度,实验数据表明,在 $-45\sim 140^{\circ}\text{C}$ 范围内,温度变化引起的测量误差小于 $\pm 0.2\%$ 。1994 年,日本开始对块状玻璃型电流传感器进行理论研究和挂网试验,其中在部分磁光材料(SF6、FR5、YIG)温度特性研究中取得重大成果。1996 年,日立公司研发传感器首先在 400MW 抽水蓄能电站挂网成功,其额定电流可达 8000A。

在国内方面,我国对块状玻璃型光学电流传感器的起步较晚但发展迅猛。1996 年,易本顺等人^[24]利用正交双全反射保偏原理在单环路传感探头基础上增加屋脊镜形成反向双回路结构,这种结构使得灵敏度提高一倍且可以抑制干扰增加其实用性。2004 年,李红斌等人^[25]将永磁体作为参考磁场引入光学电流传感器,通过比较测试法实时补偿温度对磁光玻璃以及偏振态影响,提高了稳定性和测量准确性。2013 年,汪洲^[26]对块状玻璃电流传感器输出精度问题进行分析,从色散角度求出工作波长允许变化范围,维持测量精度。2015 年,李岩松等人^[27]基于 Allan 方差对块状玻璃型光学电流传感器运行过程中主噪声的来源和系数进行分析并作出实时滤波,提高输出信号的信噪比。2019 年,司马文霞等人^[28]利用一种高 Verdet 系数的铋铝硼硅酸盐磁光玻璃作为传感单元,设计一种非接触式光学电流传感器,该结构能够测试直流和交流响应并且误差较小、响应速度快。

综上所述,块状玻璃型光学电流传感器存在诸多弊端,其加工工艺复杂,难度较大,传感头质地脆弱,容易破碎,并且生产成本低。此外,光学玻璃 Verdet 常数稳定性差,这样使传感探头内部也会受光纤线性双折射影响,以及光反射中会产生相移等问题导致其灵敏度不稳定。不仅如此,其性能还极易受到如温度等环境因素的干扰,这就使其在运行过程中出现漂移现象^[29]。

1.2.3 基于磁致伸缩效应的光学电流传感器

基于磁致伸缩效应的电流传感器，一般通过将 FBG 与稀土超磁致伸缩材料 (Giant Magnetostrictive Material, GMM) 相结合实现对电流测试^[30]，具体传感器结构如图 1-3 所示。这种传感器工作原理为：待测电流产生磁场，磁场驱动固定于导磁回路中的 GMM 伸缩形变，形变会导致粘贴在 GMM 表面的 FBG 中心波长移动，通过解调系统将 FBG 波长移动量解调出来，便可得到被测电流的大小。FBG 与 GMM 结合形式有三种^[31]，一是在光纤表面镀上一层 GMM 金属薄膜，利用镀膜技术让 GMM 紧密附着于光纤，实现两者有效结合。二是把光纤均匀缠绕在环形 GMM 上，通过缠绕保证光纤与 GMM 环良好接触。三是将光纤粘贴在 GMM 表面，借助特定的粘贴材料与工艺，使二者稳固相连。

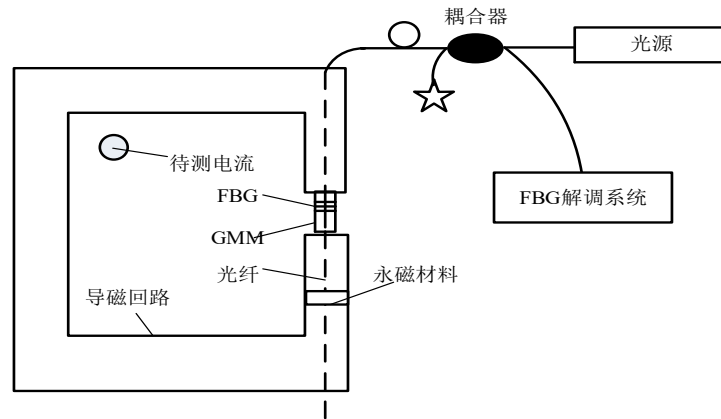


图 1-3 磁致伸缩型电流传感器结构图

Fig. 1-3 Structure diagram of magnetostrictive current sensor

21 世纪初，国内外学者首先利用光纤马赫—曾德尔干涉仪(Mach-Zehnder interferometer, M-ZI)与磁致伸缩效应对电流进行测试，取得阶段性成果^[32, 33]，但由于 M-ZI 需要传感光纤和参考光纤，实际两者参数不可能完全相同，因此存在干扰。而 FBG 的出现推动了基于磁致伸缩效应的光学电流传感器的发展，2002 年，王廷云等人^[34]基于磁致伸缩效应设计出一种具有高灵敏度和高精度的微分干涉电流传感器，实验表明，该传感器在 8~200A 测试范围内线性度较高。2007 年，高龙集^[35]将 FBG 与 GMM 材料相结合，得到 GMM 施加 7Mpa 预应力和 30V 电压提供偏置磁场时灵敏度最高，最小可测电流达 0.024A。2008 年，赵海军^[36]利用 ANSYS 软件对不同形状、尺寸的 GMM 进行幅频特性分析，确定 GMM 的谐振频率和频宽与自身长度和面积的关系，得到 GMM 低频下具有较好响应。

随着解调技术的发展,解调精度不断提高,GMM 和 FBG 结合电流传感器的测量范围不断增大,基本满足工程需求。但由于 GMM 本身的磁滞特性使得输出响应线性度低,另外材料本身对温度比较敏感导致测试精度差,容易出现温漂。因此,如何对 GMM 磁滞特性进行改善以及对传感器进行温补,成为相关领域的研究重点。在国外方面,Dante A 等人^[37]2019 年设计一种 Terfenol-D 含量较低的模型,降低了传感器的成本,并且该传感器具有较高的线性度、灵敏度。2020 年,该团队^[38]又设计出一款基于磁致伸缩聚合物复合材料的电流传感器。经过测试,该电流传感器的量程和精度与采用普通 Terfenol-D 块的电流传感器基本相同,但可以进一步减少制作成本,同时该传感器还可以对高压线路进行故障检测,自身温补功能使得其不同温度条件下都具有稳定和可靠性。在国内方面,孙菲菲^[39]在 2017 年提出一种 GMM-FBG 差动式电流传感器,利用两个相同的 GMM-FBG 组合传感消除温度的影响,实现工频电流测试范围 1.58~93.78A,工作曲线线性度为 0.9973。2019 年,张伟超等人^[40]基于数学拟合方法对 GMM-FBG 建立具有温补系数的数学模型,该模型用于 40℃时 60A 工频电流测试,准确度提高 4.8%。

1.3 光纤迈克尔逊干涉仪应用

光纤迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer, MI)是一种双光束干涉仪,通过检测干涉光强度或者相位变化来获取被测量变化,能够对被测量完成高灵敏度测试。基于 MI 传感技术能够测量液位、温度,还可以用于应变、压力、电流、气体浓度、振动等物理量的监测,广泛应用于土木、机械、电气等诸多领域。2005 年, Kim Dae Woong 等人^[41]将长周期 FBG 与光纤 MI 相结合,并分析 FBG 屏蔽情况对葡萄糖溶液折射率测量范围的影响。2007 年, O Frazao 等人^[42]将 FBG 用非绝热光纤锥替代实现包层和纤芯之间的能量交换并将其制作成 MI 用来检测流体流量大小。2009 年, Xie F 等人^[43]通过 FBG 实现交错两个共享光路的 MI 提高传感器对振动位移的灵敏度,实验数据表明,该传感器振动位移频率范围 0.1~200Hz,最小分辨率为 10nm 且能够提供位移方向。2013 年, Xu Le 等人^[44]基于光纤拉锥和电弧放电技术制备出光纤内突变拉锥 MI 的高温传感器,实验表明,该传感器在 500~800℃范围内灵敏度可达 118.6pm/℃。2018 年,李祺^[45]提出一种基于 MI 的风速测量传感器,通过实验分析建立起干涉条纹与风速大小的关系,实现对风速的高精度测量。2020 年, Qi K 等人^[46]将 MI 制成全光纤折射率与温度传感器,该传感器温度升高时干涉波谷红移,最高灵敏度可

达 $115.3\text{pm}/^\circ\text{C}$ ，折射率增大时相反，最高灵敏度可达 $56.63\text{nm}/\text{RIU}$ 。2022 年，Hu X 等人^[47]提出基于飞秒激光技术的 MI 用于测试折射率，该传感器在折射率 $1.3328\sim 1.3379$ 范围灵敏度为 $1039.77\text{nm}/\text{RIU}$ 且线性度较高。同年，宋雨轩等人^[48]利用光纤 MI 的全绝缘性，提出将内置式 MI 超声传感光纤环 GIS 局放检测，实验表明，该传感器可以检测到 8.8pC 的尖端放电和 53.5pC 的沿面放电。2023 年，武瑞妮等人^[49]提出一种光纤 MI 级联法布里-珀罗干涉仪(Fabry-Perot interferometer, FPI)的结构实现折射率测试，该传感器在 $1.3384\sim 1.3412$ 的折射率范围内灵敏度为 $12466.956\text{nm}/\text{RIU}$ ，单 FPI 相比提升 12.29 倍，并通过仿真给出光纤长度与灵敏度的数学关系，具有潜在应用价值。目前基于 MI 的传感技术在测量位移量^[50]、折射率^[51]等方面的研究较多，但很少应用于对电流的测试。

1.4 本文研究的主要内容

针对现有光纤电流传感器小电流测试灵敏度不足的问题，本文设计了一种将 MI 与压电陶瓷(piezoelectric ceramic, PZT)相结合的 PZT-MI 电流传感系统，为提高测试灵敏度，对传统单 PZT 结构进行改进，提出一种双 PZT 差值型增敏结构，同时通过在传感系统内部构建串联谐振的方法进一步提高最小可测电流，具体研究内容如下：

(1) 光纤 MI 传感机理和 PZT 特性分析。根据双光束干涉原理推导出被测信号与输出光强的关系，对现有 2×2 耦合器的不足进行分析，在此基础上提出一种基于 3×3 耦合器的信号解调结构；根据压电方程推导出 PZT 外加电压与输出位移的关系，并分析 PZT 压电、迟滞、蠕变特性成因及对系统的影响。

(2) 磁耦合结构与 PZT-MI 传感探头设计。根据法拉第电磁感应原理推导出被测电流与线圈输出电压的关系，并利用有限元仿真确定出最佳的线圈匝数和软磁材料；通过对相同电压下不同形状的 PZT 输出位移进行有限元仿真确定出最佳尺寸，并针对单 PZT 灵敏度不高的问题提出一种双 PZT 差值型增敏结构；对传感探头进行研制，验证双 PZT 实际效果和迟滞特性对实验测试结果的影响。

(3) PZT-MI 电流传感系统的实验测试。搭建 PZT-MI 电流传感系统，对传感系统幅频特性进行测试，得到传感系统的测试带宽；通过量程实验确定传感系统的工频电流测试范围，对传感系统工作曲线进行标定，分析传感系统灵敏度、准确度，并通过在传感系统内部构建串联谐振的方法进一步提高最小可测电流，通过实验验证该方法的实际效果。

第2章 迈克尔逊干涉仪传感机理及 PZT 特性分析

在 PZT-MI 传感系统中, 传感原理为电压等外界因素致使 PZT 伸缩形变, 引起粘贴在 PZT 表面光纤长度变化, 通过 MI 检测光纤伸缩量并通过光电转化还原被测信号, 传感性能取决于 MI 传感方式与 PZT 特性。因此本章先分析 MI 工作原理, 推导外界扰动与输出光强关系, 接着对 MI 解调原理进行分析, 最后分析 PZT 特性对传感系统的影响, 为后续参数选择提供理论依据。

2.1 迈克尔逊干涉仪的工作原理

光纤 MI 是一种双光束干涉仪, 由光源、3dB 耦合器、参考臂、传感臂、光电探测器和示波器构成, 如图 2-1 所示。由光源发出的光经过 3dB 耦合器被分成两路光强相等的光, 分别进入参考臂和传感臂, 光传播到末端法拉第旋镜后被反射回光纤, 当外界扰动信号作用于传感臂, 则返回到耦合器两束光会发生干涉, 产生的干涉信号进入光电探测器, 将光信号转化为电信号输送至示波器, 还原信号的幅值与相位^[52]。

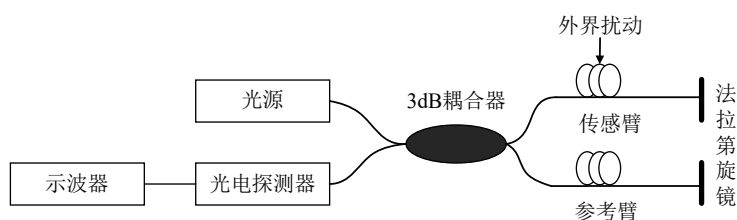


图 2-1 迈克尔干涉仪结构示意图

Fig. 2-1 Schematic diagram of the Michelson interferometer

为具体表示出被测信号与干涉仪输出信号的关系, 假设光源输入到光纤 MI 光场为 E , 那么:

$$E = E_0 \exp[j(\omega t - \beta ns)] \quad (2-1)$$

式中: E_0 为光的幅度; ω 为光的频率; β 为光的传播常数; n 为光纤纤芯的折射率; s 为光的传播距离。光强则可以表示为:

$$I = E \times E^* = E_0^2 \quad (2-2)$$

当光波进入 3dB 耦合器时, 则干涉仪参考臂光场为:

$$E_R = E_0 \sqrt{\alpha} \exp[j(\omega t - \beta n L_R)] \quad (2-3)$$

式中： α 为耦合器的耦合系数； L_R 干涉仪参考臂长度。由于光路耦合使传感臂相位比参考臂相位延迟 $\pi/2$ ，因此干涉仪传感臂内光场为：

$$E_S = E_0 \sqrt{1-\alpha} \exp\left[j\left(\omega t - \beta n L_S + \frac{\pi}{2}\right)\right] \quad (2-4)$$

式中： L_S 为传感臂的长度。

当两束光返回到 3dB 耦合器产生干涉时：

1) 假设只有传感臂光波相位有延迟而参考臂光波相位无延迟时，输出光强为：

$$E_{R_1} = E_0 \sqrt{\alpha^2} \exp[j(\omega t - \beta n L_R(t))] \quad (2-5)$$

$$E_{S_1} = E_0 \sqrt{(1-\alpha)^2} \exp[j(\omega t - \beta n L_S + \pi)] \quad (2-6)$$

$$I_1 = (E_{R_1} + E_{S_1})(E_{R_1} + E_{S_1})^* = I[\alpha^2 + (1-\alpha)^2 + 2\alpha(1-\alpha)\cos\Delta\varphi] \quad (2-7)$$

$$\Delta\varphi = \beta n L_S - \beta n L_R - \pi \quad (2-8)$$

2) 假设只有参考臂光波相位有延迟而传感臂光波相位无延迟时，输出光强为：

$$E_{R_2} = E_0 \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \exp\left[j\left(\omega t - \beta n L_R + \frac{\pi}{2}\right)\right] \quad (2-9)$$

$$E_{S_2} = E_0 \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \exp\left[j\left(\omega t - \beta n L_S + \frac{\pi}{2}\right)\right] \quad (2-10)$$

$$I_2 = (E_{R_2} + E_{S_2})(E_{R_2} + E_{S_2})^* = I[2\alpha(1-\alpha) + 2\alpha(1-\alpha)\cos\Delta\varphi] \quad (2-11)$$

$$\Delta\varphi = \beta n L_S - \beta n L_R \quad (2-12)$$

在理想耦合器中 $\alpha=1/2$ ，则干涉仪的输出光强简化为：

$$I_{out} = \frac{1}{2} I (1 + \cos\Delta\varphi) \quad (2-13)$$

通过式(2-13)可知，当被测信号(压力、温度和电压等)作用于干涉仪的传感臂时，传感臂上光纤长度会发生变化，从而改变传感臂中光波相位大小。由于

参考臂中光波相位保持不变，导致返回到 3dB 耦合器的两束光相位差改变，最终导致干涉仪输出信号的光强发生变化。将光强变化量进行光电转换后送入信号处理单元实现对被测信号的处理，完成信号测试。

2.2 迈克尔逊干涉仪信号解调系统

2.2.1 3×3 耦合器解调原理

传统光纤 M-ZI 和 MI 均采用 2×2 耦合器构成，但这种结构由于输出信号具有周期性存在一些固有缺陷^[53]。首先当两臂产生相位差超过 2π 时，系统无法识别相位变化量的具体值，导致测量范围被限制在一个周期 $0\sim 2\pi$ 内，这样就形成解调“死区”。其次当工作在干涉曲线的极值点时，即相位变化量为 $n\pi$ 时，输出信号对相位变化的灵敏度为零，导致相位波动时无法确定相位增加还是减少，限制相位传感的动态范围。2×2 耦合器这两方面的限制导致无法准确的还原干涉仪输出相位变化量，进而影响输出光强的值，导致无法准确还原被测信号。

将 2×2 耦合器替换为 3×3 耦合器，这些缺陷可以得到克服。3×3 耦合器提供了更多的输出通道和相位信息，能准确地测量和识别相位变化，确保任意相位下至少存在两路信号处于灵敏区，解决单输出通道灵敏度为零的问题，另外使用 3×3 耦合器解调不需要对光源和两臂长进行调制，具有灵敏度高、系统噪声小等优点，改进的基于 3×3 耦合器的光纤 MI 如图 2-2 所示。

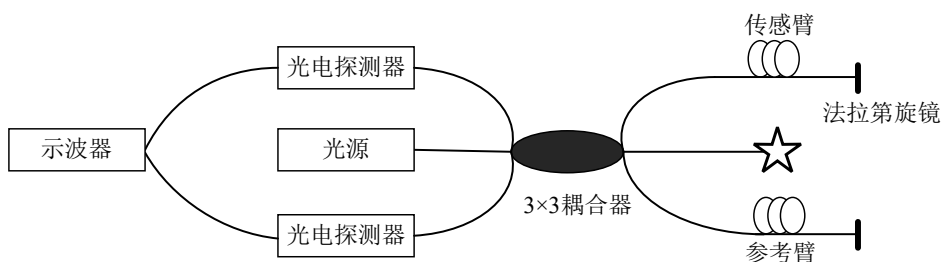


图 2-2 基于 3×3 耦合器的光纤迈克尔逊干涉仪

Fig. 2-2 Fiber Michelson Interferometer based on 3×3 coupler

3×3 耦合器三路输出信号幅值相同、相位互差 $2/3\pi$ ，理想耦合器中 $\alpha=1/3$ ，结合 3×3 传输特性和式(2-11)，两路光电探测器输出可表示为：

$$I_1 = \frac{4}{9} I_0 \left\{ 1 + \cos \left[\Delta\varphi(t) - \frac{2\pi}{3} \right] \right\} \quad (2-14)$$

$$I_2 = \frac{4}{9} I_0 \left\{ 1 + \cos \left[\Delta\varphi(t) + \frac{2\pi}{3} \right] \right\} \quad (2-15)$$

式中： I_0 是激光器进入光纤实际光功率； $\Delta\varphi(t)$ 为干涉仪两臂相位差。将得到的两路信号作差，输出信号为：

$$\begin{aligned} \Delta I(t) &= I_1 - I_2 = \frac{4}{9} I_0 \left\{ \cos \left[\Delta\varphi(t) - \frac{2\pi}{3} \right] - \cos \left[\Delta\varphi(t) + \frac{2\pi}{3} \right] \right\} \\ &= \frac{8}{9} I_0 \sin \frac{2\pi}{3} \sin [\Delta\varphi(t)] \end{aligned} \quad (2-16)$$

通过式(2-16)可知，光电探测器输出信号幅值为 $0.45I_0$ ，而两路信号差分处理后输出信号幅值 $0.77I_0$ ，比差分前信号幅值提高 1.7 倍。通过差分处理可以有效提高输出信号的幅值和消除由于传感系统温漂带来的直流分量变化，使传感系统对微小电流测试准确度更高，并且将原来输出的余弦信号转化为正弦信号，提高了低灵敏度工作点灵敏度大小。此外，由于 3×3 耦合器的输出信号相位互差 $2/3\pi$ ，这种相位关系不仅简化了信号处理流程，还增强了系统的抗干扰能力，确保整个传感系统的可靠性和稳定性^[54]。

2.2.2 光源选择与解调系统结构

对于 MI 信号解调系统来说，系统光源选择直接关系到信号解调的效果。在双光束干涉仪中，光源通常分为窄带光和宽带光两种，两者参数对比如表 2-1 所示。窄带光具有极窄的光谱线宽和较长的相干长度，非常适合于光程差变化较大的长距离稳定干涉测量系统^[55]；而宽带光则拥有较宽的光谱线宽和较高的空间分辨率，适用于对短光程差信号强度敏感的场景^[56]。

表 2-1 两种光源参数对比

Table 2-1 Comparison of two light source parameters

参数	窄带光	宽带光
光谱线宽	0.1~10MHz	10~100nm(THz)
相干长度	数米至千米	微米至毫米
测量范围	大	小
相位噪声	低	较高
成本	高	低
抗干扰能力	弱	强

首先要选择合适的光源波长，在系统中除光源本身外，光学设备都有其适用的波长范围。若波长超出设备范围，会影响测量数据的准确性，甚至可能导致无法探测。其次光源线宽对系统灵敏度具有显著影响，采用窄线宽激光源能够显著提升测试系统的灵敏度。最后光源功率会影响传输光强度，光源发出的光功率越高，光电探测器经光电转换后产生电压越高，利于后续信号处理过程中减少舍入误差^[57]。但光源功率也不宜太高，因为系统中光学设备通常工作在一定功率范围内，超过设备最大光功率限制会造成设备损坏。而当光电探测器接收的光功率超出其最大承受范围时，探测器的输出电压将稳定在最大值，不再随光功率的增加而变化。综合以上因素考虑，MI 测量电流信号要求灵敏度高且误差小，因此选择分布式反馈 (Distributed Feedback, DFB) 激光器作为光源。

DFB 激光器是实验室基于相移光栅理论自制而成，具备连续可调制特性且调制幅度不受调制频率的影响，能稳定输出功率，但它自身温度变化会导致输出光中心波长改变，这是因为温度波动影响半导体材料折射率和光栅周期。基于此，通过温控电路可精确调谐输出光中心波长，满足不同应用场景下应用需求。本文所选用的 DFB 激光器输出光功率表示为：

$$I_d(\lambda) = I_{d0}(\lambda) \exp\left[-\frac{(\lambda - \lambda_d)^2}{\omega_d^2}\right] \quad (2-17)$$

式中：中心波长 λ_d 为 1550nm；带宽 ω_d 为 0.01pm。

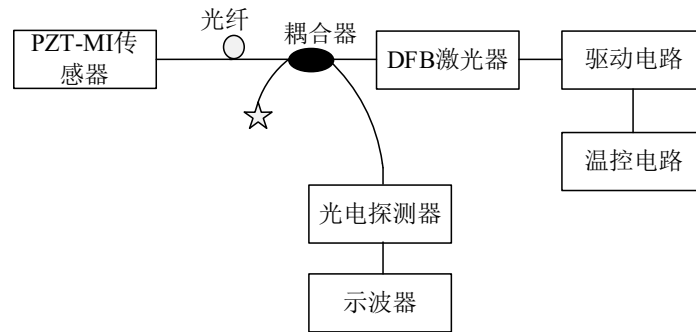


图 2-3 解调系统结构图

Fig. 2-3 Structure diagram of demodulation system

解调系统结构由 DFB 激光器、激光器控制电路、3×3 耦合器、光电探测器和示波器组成，如图 2-3 所示。利用 DFB 激光器发出高稳定性的单频激光输入到 3×3 耦合器，该耦合器将光分为三路，其中两路分别进入 MI 的两臂，在光纤尾端经反射镜反射后，这两路光再次回到 3×3 耦合器发生干涉，并从与输入光同侧的两路输出端口输出干涉光至光电探测器。当外界物理量变化时，会使干

涉仪两臂长度改变,导致两束光的相位差发生变化,进而引起干涉光强度变化。光电探测器将光信号转换为电信号,示波器实时采集该电信号,再依据 3×3 耦合器的传输特性和干涉原理,运用相关算法处理采集到的数据,提取相位差特征并计算其变化,最终解调出与被测物理量相关的信息。

2.3 PZT 特性分析

19 世纪 80 年代,法国科学家居里兄弟在研究 α 石英晶体时发现了压电效应^[58]。自压电效应被发现后,国内外学者开始对压电材料进行深入研究,压电材料包括无极压电材料(压电单晶体和压电陶瓷)、有机压电材料和复合压电材料三种^[59],压电陶瓷是一类性能卓越、用途广泛的功能材料,主要包括 PZT、钛酸钡系、铌酸盐系以及铋层状结构、弛豫铁电体等多种类型^[60]。其中,PZT 应用最为广泛,通过调整成分能获得不同性能,满足超声换能和传感多领域需求。

2.3.1 PZT 的压电效应和电致伸缩特性

PZT 是一种由多种电畴构成的多畴晶体,其压电效应是其核心特性之一。如图 2.4(a)所示,当 PZT 未发生极化前,其内部电畴方向是自发的,这种情况下 PZT 并没有压电效应。当对 PZT 施加机械应力,该应力会改变电畴的自发极化方向,由于电畴排列毫无规律整体上并不显电性。但当 PZT 完成极化处理后,此时电畴自发极化方向会依照外电场方向进行排列,致使 PZT 极化程度不再为零。即便撤去外加电场,大部分电畴也不会恢复到原来状态仍然保持外加电场的排列,此时 PZT 内部极化强度为非零值也就具有压电效应。

如图 2.4(b)所示,当 PZT 完成极化处理后内部会产生不同程度极化,在 PZT 内部垂直于电矩方向上会形成一对数量相等、电性相反的束缚电荷,它们共同构成一个较大的电偶极子。束缚电荷非常活跃,会迅速与周围杂散的自由电荷发生中和,这些自由电荷来自 PZT 内部结构或者外部环境,从而形成特殊的电偶层,如图 2.4(c)所示。当对 PZT 施加一个与极化方向平行的压力 F 时,PZT 因受到外力而产生压缩形变,如图 2.4(d)。在这个过程中,PZT 内部束缚电荷之间间距逐渐减小,从而导致整体的极化程度降低。原本迁移过来中和束缚电荷的部分自由电荷会因为极化程度的改变而被释放出来,这些被释放的自由电荷会使 PZT 在极化方向上产生放电现象,这种将机械能转化成电能的现象称为正压电效应。当对 PZT 施加一个与极化方向一致的电场时,PZT 内部极化程度会增大。而极化程度的增大导致束缚电荷之间间距逐渐增大,最终导致 PZT 沿着极

化方向发生伸长现象,如图 2.4(e)。反之,对施加的电场方向与 PZT 极化方向相反,PZT 则会沿着极化方向收缩,这种将电能转化成机械能的现象称为逆压电效应。

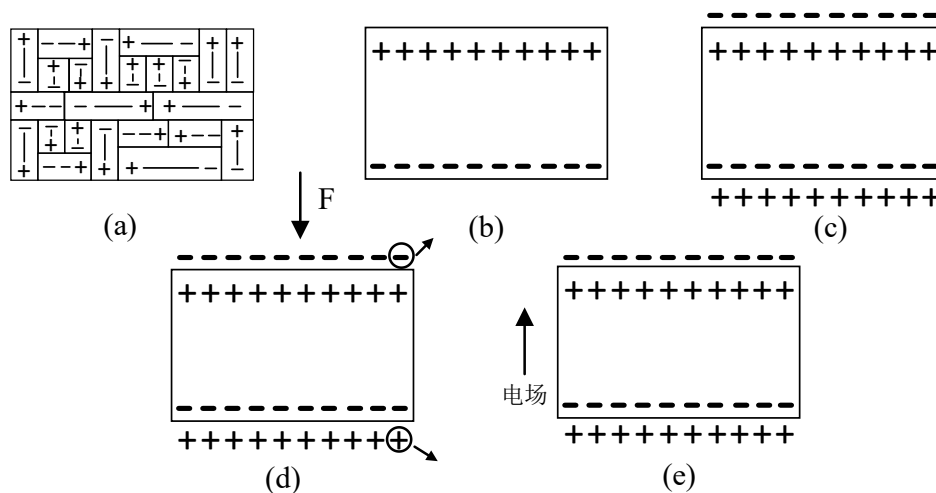


图 2-4 PZT 压电效应示意图

Fig. 2-4 Schematic diagram of PZT piezoelectric effect

将 PZT 表面粘贴光纤作为 MI 的传输臂,当对 PZT 两端施加电压,PZT 外表面周长因逆压电效应而改变,致使粘贴在 PZT 表面光纤长度改变,系统内相位差随之改变,干涉仪输出光信号经过光电转化后送入示波器还原被测信号。假设环形 PZT 内径为 r_1 、外径为 r_2 、厚度为 t 、高度为 h ,结构如图 2-5 所示。施加内正外负电压使其径向极化,电场方向与极化方向一致保证 PZT 在径向伸缩。建立三维笛卡尔坐标系,1 为圆周方向、2 为轴向、3 为径向。

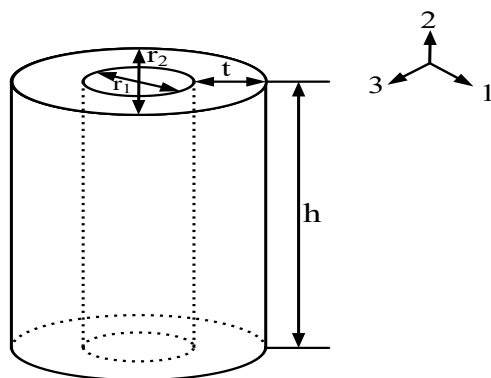


图 2-5 PZT 结构示意图

Fig. 2-5 Schematic diagram of PZT structure

极化后 PZT 满足各项同性，自身压电常数、介电常数和柔性常数与六方晶体的常数矩阵相同，即：

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{11} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{13} & s_{13} & s_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(s_{11} - s_{12}) \end{bmatrix} \quad (2-18)$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

推出 PZT 的 D 型压电方程为：

$$\begin{cases} s_1 = s_{11}^E T_1 + s_{12}^E T_2 + s_{13}^E T_3 + d_{31} E_3 \\ s_2 = s_{12}^E T_1 + s_{11}^E T_2 + s_{13}^E T_3 + d_{31} E_3 \\ s_3 = s_{13}^E T_1 + s_{13}^E T_2 + s_{33}^E T_3 + d_{33} E_3 \\ s_4 = s_{44}^E T_4 + d_{15} E_2 \\ s_5 = s_{44}^E T_5 + d_{15} E_1 \\ s_6 = 2(s_{11}^E - s_{12}^E) T_6 \end{cases} \quad (2-21)$$

$$\begin{cases} D_1 = d_{15} T_5 + \varepsilon_{11}^T E_1 \\ D_2 = d_{15} T_4 + \varepsilon_{11}^T E_2 \\ D_3 = d_{31} T_1 + d_{31} T_2 + d_{33} T_3 + \varepsilon_{33}^T E_3 \end{cases} \quad (2-22)$$

式中： d 为压电常数； ε 为介电常数； s 为弹性模量。

在 PZT 径向施加电压后，周向应力 T_1 和径向电场 E_1 不为零，由于环形 PZT 介电常数很大，同时厚度很小，电场边界效应影响很小可忽略，则 E_1 和 E_2 为

零，假设 PZT 在轴向和径向都是自由表面，则在这两个表面应力为零，得到简化 PZT 的 D 型压电方程为：

$$\begin{cases} D_3 = d_{31}T_1 + \varepsilon_{33}^T E_3 \\ S_1 = S_{11}^E T_1 + d_{31} E_3 \end{cases} \quad (2-23)$$

得到环形 PZT 电场与位移变化量的关系为：

$$\Delta L = d_{31} \pi r_2 \Delta E \quad (2-24)$$

根据电场与电势关系得到最终 PZT 外加电压跟位移量关系为：

$$E = \frac{U}{t} \quad (2-25)$$

$$\Delta L = \frac{d_{31} \pi r_2}{t} \Delta U \quad (2-26)$$

由式(2-26)可以看出，当 PZT 的型号、尺寸确定后，PZT 外加电压与位移量成正比。当 PZT 两侧加正向电压时，向外膨胀；当 PZT 加反向电压时，向内收缩。因此，可以利用 PZT 逆压电效应将外加电压转化为 PZT 位移量，进而改变光纤 MI 相位差和输出光强，光电探测器还原被测信号实现对电流的检测。

在外加电场的诱导极化作用下，压电晶体也会产生形变，这种现象被称为电致伸缩效应，产生的形变量与电场强度的平方成正比而与电场方向无关。尽管所有的 PZT（弛豫型铁电陶瓷除外）都具有电致伸缩效应，但电致伸缩效应很微弱，一般电致伸缩效应产生的位移量比压电效应小几个数量级，在小电场作用下可以忽略不计^[61, 62]。

2.3.2 PZT 的蠕变特性

蠕变是指 PZT 在驱动电压作用下不能立刻产生全部的形变位移，其本质源于部分电畴的延迟响应。当给 PZT 两端施加电压时，电畴取向变化导致 PZT 发生形变，但当内部某个电畴转向时，其周围其它电畴会因为摩擦力和相邻电畴间的相互作用，转向过程无法瞬间完成^[63]。蠕变现象自电压改变那一刻开始出现，按照蠕变速度的不同可分为两个阶段。第一阶段发生在电压变化后的几毫秒内，此时低势垒电畴快速转向，形变速率高且位移量大；当蠕变速度变慢后进入第二阶段，这个过程会持续很长时间，形变速率缓慢，主要是因为高势垒电畴的缓慢转向以及电畴之间相互作用，这两个阶段具体变化如图 2-6 所示。

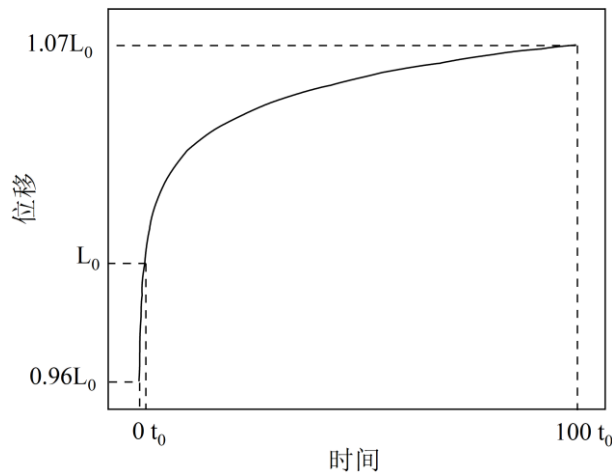


图 2-6 蠕变特性曲线图

Fig. 2-6 Creep characteristic curve graph

PZT 的蠕变特性有多种数学模型来描述，在一些精度要求较高的 PZT 传感器或驱动器分析中，对数模型使用最多且比较准确描述在一定范围内蠕变行为，具体表达为：

$$L(t)=L_0\left[1+\gamma\ln\left(\frac{t}{t_0}\right)\right] \quad (2-27)$$

式中： $L(t)$ 为 PZT 在 t 时刻的位移量，也就是实际 PZT 伸缩量； γ 为与 PZT 型号有关的蠕变常数，一般取 0.01~0.06。在一定范围内，施加于 PZT 的电压大小与 γ 值呈现正相关，所加电压越大， γ 值越大，对应的速度就越快。当时间达到 t_0 时，PZT 位移量达到理论值 L_0 ，然而由于蠕变现象的存在，PZT 继续伸长。随着时间不断增加，PZT 蠕变速度不断减小，直至减小到零。

综上所述，PZT 蠕变特性是导致其产生非线性特性的原因之一。当施加于 PZT 两端电压较低时，材料内部促使蠕变发生的微观机制活跃度较低，蠕变量与时间对数成线性关系，但低电压下比例系数较低，导致 PZT 蠕变速度较慢，在相同时间内累计的蠕变量也就相对越小。由式(2-27)估算可得，PZT 在 5V 电压下，1 秒内蠕变量为 0.01%应变；而在 50V 下，同一时间蠕变量可达 0.05%应变。因此，当施加于 PZT 两端电压较小时，PZT 蠕变特性对传感系统的实际影响微弱。

2.3.3 PZT 的迟滞特性

迟滞特性是指具有记忆性的物理系统中，系统的输出不仅与输入有关，还与输入历史有关，导致输入-输出关系在输入量增加和减少的过程中呈现出不同的路径，形成回差现象的一种特性^[64]。当对 PZT 施加驱动电压时，电压上升过程和电压下降过程的曲线并不重合，存在回差，这就是 PZT 的迟滞特性，如图 2-7 所示。

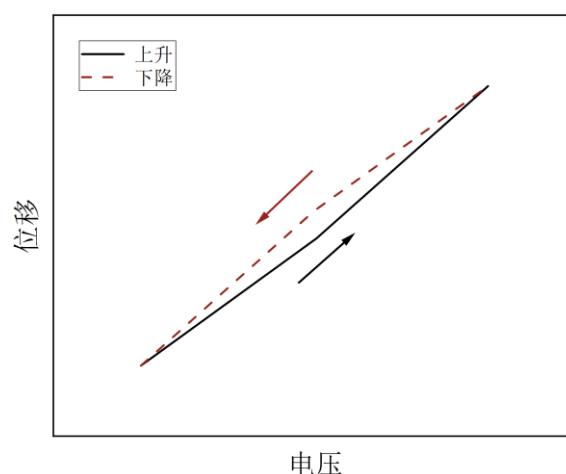


图 2-7 迟滞特性曲线图

Fig. 2-7 Hysteresis characteristic curve graph

PZT 的迟滞特性来源于内部电畴的某些物理性质，通过对电畴在电场作用下微观变化展开研究，可以明确 PZT 迟滞特性产生原因。PZT 内部电畴有 90° 畴和 180° 畴两种，当对 PZT 两端施加电压时，电畴取向会随着施加电场方向转变，其中除 180° 畴之外的其它电畴的转向使 PZT 形变膨胀。而当 PZT 两端电压减小或者被撤去后，已经发生转向的电畴只有部分能回到原来的状态，即部分电畴在电场作用下取向改变具有可逆性，还有一部分电畴撤回电场也无法回到原来的初始状态。正是这些不可逆电畴，成为 PZT 产生迟滞现象的根本原因。

在将 PZT 应用于换能元件时，迟滞特性会影响到测试精度，因此需要探究其影响因素，尽量避免对精密测量产生误差。材料成分上，锆钛比的改变会调整晶体结构与相组成，影响电畴稳定性和转向难度，掺杂元素也会因改变压电性能而影响迟滞；制备工艺中，烧结温度关系到晶粒尺寸与致密度，成型方法决定内部微观结构和应力分布，两者都对电畴取向和运动产生作用，进而影响迟滞特性^[65]。因此在选择 PZT 类型时，选择内部晶体结构对称好、纯度高的 PZT。

除了材料成分和制备工艺的影响外，外加电场大小也会影响 PZT 迟滞量，为探究两者关系将 PZT 总极化强度定为 P ，剩余极化强度 P_r 和不可逆极化强度 P_{jrr} ，具体表达式为：

$$P = P_r + P_{jrr} \quad (2-28)$$

式中： l 表示 PZT 应变位移量，表示为：

$$l = -\frac{\partial H_l}{\partial L} = sF + HP^2 \quad (2-29)$$

式中： H 为与电致伸缩有关系数， F 为外加应力大小， s 为弹性模量，本文利用 PZT 逆压电效应，则应力为零，所以位移量可表示为：

$$l = H(P_r + P_{jrr})^2 = HP_r^2 + hP_{jrr} + HP_{jrr}^2 \quad (2-30)$$

式中： h 为与压电效应有关系数，它与电致伸缩系数之间关系为：

$$h = 2HP_r \quad (2-31)$$

压电应变系数还可以通过其他方式进行描述。具体表达式为：

$$d = 2\gamma HP_r \quad (2-32)$$

同时 PZT 应变位移量也可以表示为：

$$l = HP_r^2 dE + DE^2 \quad (2-33)$$

式(2-30)和式(2-33)联立可知，PZT 两端所加电场强度 E 与电极化程度有关，其产生的应变位移量来源于三部分，电致伸缩效应 l_k 、逆压电效应应变 l_p 和剩余极化应变 l_r ，其具体表示式为：

$$\begin{cases} l_k = DE^2 = HP_{jrr}^2 \\ l_p = dE = gP_{jrr} \\ l_r = HP_r^2 \end{cases} \quad (2-34)$$

当 PZT 发生逆压电效应时，电致伸缩效应产生位移量很小可以忽略，因此 PZT 产生应变位移总量可以表示为：

$$l = l_p + l_r = gP_{jrr} + HP_r^2 \quad (2-35)$$

由式(2-35)可知，系统中只有剩余极化时，应变位移量与电场强度是线性的，

无迟滞现象。实际上,由于逆压电效应存在会导致应变位移量与电场强度有一定非线性,会出现不可逆极化,需要同时考虑电畴运动情况和电偶极子极化转向情况来分析压电应变系数 d 受电场的影响。

当 PZT 两端所加电场较微弱时, PZT 输出位移主要是电偶极子重新排列和自身极化造成,系统输出是线性的,因为此时电偶极子重新排列对输出位移影响占主导地位,而电场强度与 PZT 位移量近似为线性关系。当 PZT 两端电压增加时, PZT 的迟滞特性增强,主要是因为输出位移受电畴转向和电偶极子重新排列共同影响,导致系统响应变慢,形成输出位移与电压的迟滞曲线。

综上所述, PZT 两端电压较小时,迟滞效应对输出位移的影响较小; PZT 两端电压较大时,迟滞效应对输出位移影响较大。因此可以利用位移与电压关系的线性段,迟滞回线趋于闭合,能量耗散(对应回线面积)大幅降低,从而在传感器表现出高重复性和低非线性误差,适用于高精度的测试场景。

2.4 本章小结

本章首先利用双光束干涉基本理论推导出被测信号与输出光强的关系,其次分析了现有 2×2 耦合器解调“死区”和相位变化量为 $n\pi$ 时灵敏度低的问题,在此基础上对传感系统的解调结构进行优化,提出一种基于 3×3 耦合器的解调结构,最后对 PZT 特性进行分析,利用压电方程推导出 PZT 外加电压与输出位移的关系,公式表明 PZT 输出位移与自身尺寸和外加电压有关,并且分析 PZT 迟滞、蠕变特性对系统的影响,得到小电压下由于 PZT 迟滞、蠕变造成的非线性位移较小的结论,为后续参数选择提供理论依据。

第3章 PZT-MI 电流传感系统设计

电流传感系统的核心部分为 PZT-MI 传感探头和磁耦合结构的设计，两者性能直接决定测试系统的精度与范围，因此本章首先分析了传感系统的设计思路，通过有限元仿真对磁耦合结构进行设计，确定出最佳磁耦合结构。其次对各种 PZT 进行分析讨论确定最佳 PZT 型号和尺寸，针对单 PZT 灵敏度不高的问题提出一种双 PZT 差值型增敏结构，最后制备传感探头并测试双 PZT 实际效果，实验验证迟滞特性对系统的影响及传感探头量程测试分析。

3.1 PZT-MI 电流传感系统

PZT-MI 电流传感系统是根据 PZT 的逆压电效应和光纤 MI 受到应变后臂长差的改变实现电流测量，首先通过磁耦合结构将被测电流转化为 PZT 的驱动电压，使其发生形变，引起粘贴在 PZT 表面光纤长度的变化，光纤长度改变导致输出光强的变化，经光电转化后还原出被测信号。

低压驱动压电陶瓷常见的有环形和方形两种，环形 PZT 应力分布均匀，可避免因应力集中导致光纤损耗弯曲现象，而方形 PZT 的角部和边缘容易造成应力集中。再加上在光学系统中，环形 PZT 与双光束干涉仪更适配，能使光信号在传输和干涉过程中与 PZT 的相互作用更稳定，有利于提高干涉效果和测试准确性。最后研究目的是对小电流进行高灵敏度测试，光纤圈数直接影响灵敏度大小，选择环形 PZT 可以增加绕制圈数和光纤缠绕过程不宜断裂。因此，本文所选的 PZT 的形状为环形。

环形导磁结构的选择主要是因为磁路无气隙，能够显著降低磁阻和漏磁，提高能量转化效率。另外它可以通过调节线圈匝数、磁芯材料，调节输出电压的大小，使用方便且能够在小电流作用下通过调节参数获得较大电压。

本文设计的 PZT-MI 电流传感系统如图 3-1 所示，主要包括三部分：磁耦合结构、PZT-MI 传感探头和 3×3 算法解调系统。磁耦合结构包括环形导磁结构和感应线圈，当待测导体通电后，感应线圈两端产生输出电压；PZT-MI 传感探头能够将感应线圈产生的电压转换为粘贴在 PZT 表面光纤长度的变化，光纤长度变化导致干涉仪输出相位和光强的变化；3×3 算法解调系统由 DFB 激光器、3×3 耦合器、光电探测器和示波器组成，能够将干涉仪输出信号经过光电转化后显示在示波器上，示波器得到的两路信号差分处理后，准确还原电流信号的波形，完成信号测试。

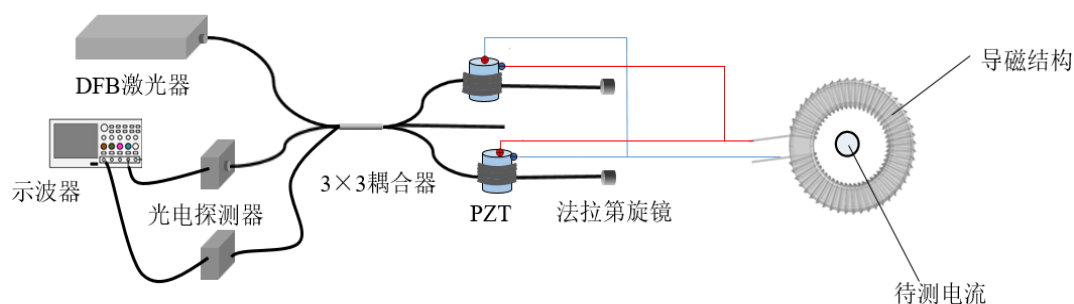


图 3-1 PZT-MI 电流传感系统图

Fig. 3-1 PZT-MI current sensing system diagram

3.2 磁耦合结构设计

3.2.1 磁耦合结构的理论基础与计算

磁耦合结构将待测电流转化为感应线圈输出电压，是整个传感系统的第一步，由导磁结构和感应线圈两部分构成，如图 3-2 所示。磁耦合结构性能直接影响 PZT-MI 电流传感系统的最小可测电流和测试范围，因此需要对导磁材料和线圈匝数进行确定，确定最优的磁耦合结构。

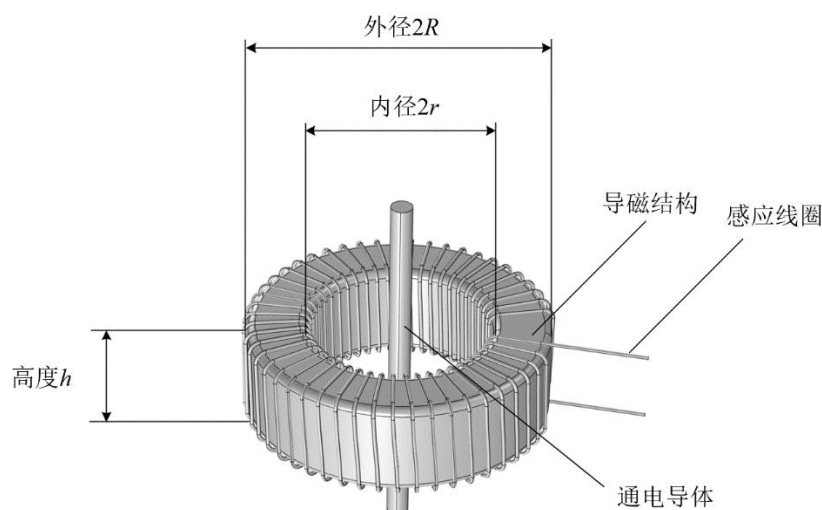


图 3-2 导磁结构示意图

Fig. 3-2 Schematic diagram of magnetic permeability structure

对于图 3-2 所示的磁耦合结构，设内径为 $2r$ ，外径为 $2R$ ，高为 h ，导磁结构材料磁导率为 μ_0 ，感应线圈匝数为 N ，通电导体置于导磁结构中心，当待测电流为 I_0 时，产生的磁感应强度为：

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi r} \quad (3-1)$$

对得到的磁感应强度求面积分，则磁通量为：

$$\phi = \int_s B(r) dr = \int_r^R \frac{\mu_0 h I_0 \sin \omega t}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I_0 h}{2\pi} \ln\left(\frac{R}{r}\right) \sin \omega t \quad (3-2)$$

通过法拉第电磁感应可得磁环输出电压为：

$$E = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{N\mu_0 I_0 h \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{R}{r}\right) \cos \omega t \quad (3-3)$$

由式(3-3)可知，感应线圈输出电压主要取决于待测电流、线圈匝数和材料的磁导率，而与磁耦合结构几何尺寸成对数关系，影响较小。因此，当待测电流不变时，选用高磁导率 μ_0 的材料和增加线圈匝数 N 能够提高感应线圈输出电压，使线圈在电流较小时能够感应出较大的输出电压，有利于实现整个 PZT-MI 传感系统对微弱电流的测试。

不同的导磁材料磁导率和温度特性不一样，这会影响传感系统测试结果。常见的软磁材料有超微晶合金、玻莫合金、硅钢片三种。超微晶合金有高初始磁导率和最大磁导率，适用于测试精度和灵敏度要求较高的信号检测中；玻莫合金磁导率高但磁感应强度较低，适用于对饱和磁感应强度要求不高的弱信号检测；硅钢片温度高但磁导率低，适用于电力变压器等大功率、高磁通的环境中工作，软磁材料具体参数如表 3-1 所示。

表 3-1 常见软磁材料参数表

Table 3-1 Parameters of common soft magnetic materials

基本参数	超微晶合金	硅钢片	玻莫合金
饱和磁感应强度 B_s/T	1.20	2.10	0.73
初始磁导率 μ_0	$(4\sim 8)\times 10^4$	10^3	$(3\sim 6)\times 10^4$
最大磁导率 μ_m	60×10^4	4×10^4	60×10^4
硬度/HV	200~300	100~200	150~250
密度/ $g\cdot cm^{-3}$	7.25	7.65	8.75
电阻率/ $\Omega\cdot m$	$(80\sim 120)\times 10^{-8}$	$(40\sim 60)\times 10^{-8}$	$(50\sim 70)\times 10^{-8}$
居里温度/ $^{\circ}C$	500~600	700~800	400~500

PZT-MI 电流传感系统对导磁材料的性能要求较高,选择高磁导率的材料确保测试过程中的线圈输出电压,因此确定导磁材料为高磁导率的超微晶合金。考虑到尺寸对磁耦合结构输出电压的影响较小,所以选择的磁环结构尺寸适中。将选择超微晶合金结构用绝缘电缆纸带与线圈隔离,最终确定导磁结构尺寸为内径 5.2cm、外径 8.1cm、高 2.8cm。

确定好磁耦合结构尺寸后,然后对导磁结构能够缠绕感应线圈匝数进行理论计算,根据导磁结构内径计算得到导磁结构周长约为 16cm,实验室所选用漆包线外径为 0.72mm,只考虑单层绕制的情况下最多可绕制 222 匝,但实际绕制过程中线圈之间会存在缝隙,初步确定线圈的绕制匝数为 210 匝,一匝线圈所需长度为 8.8cm,所需总长度为 18.49m,计算线圈的总阻抗为 0.78Ω ,漏抗值根据经验数据可取 0.1Ω 。

3.2.2 线圈匝数分析与设计

根据式(3-3)可知,增加磁环绕制的漆包铜线匝数可以提高线圈输出电压。利用 COMSOL 仿真软件对磁耦合结构中感应线圈进行建模分析,确定线圈匝数最优解。首先根据实际选用的尺寸(内径 5.2cm、外径 8.1cm、高 2.8cm)构建导磁结构的几何尺寸,选用相同长度线段等效代替实验线圈来简化模型计算,线圈匝数为 210 匝。其次软磁材料相对导磁率设置为 10000,中心导体材料为铜,磁导率为 1,最后对该模型在磁场模块下进行工频稳态研究,设置中心导体电流为 0.1A,通过派生值的线积分可以得到输出电压大小,构建的模型及网格剖分结果如图 3-3 所示,获得的仿真结果如图 3-4 所示。

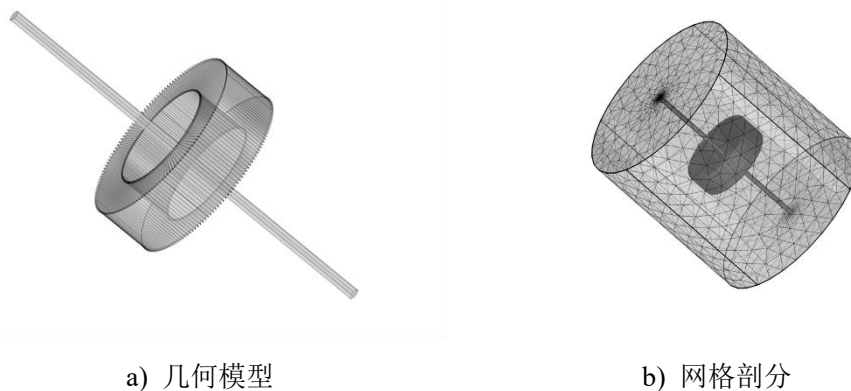


图 3-3 磁耦合结构的几何模型和网格剖分图

Fig. 3-3 Geometric model and mesh subdivision diagram of magnetic coupling structure

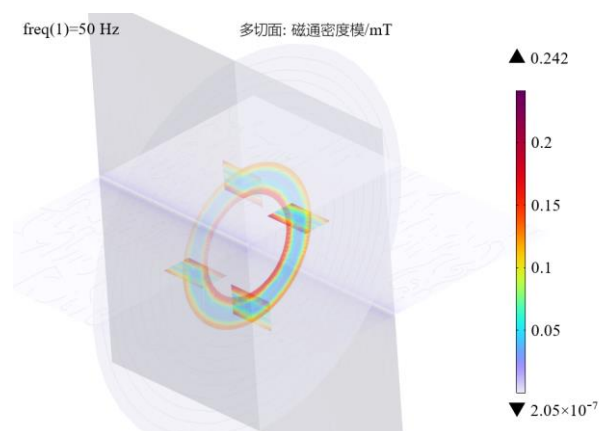
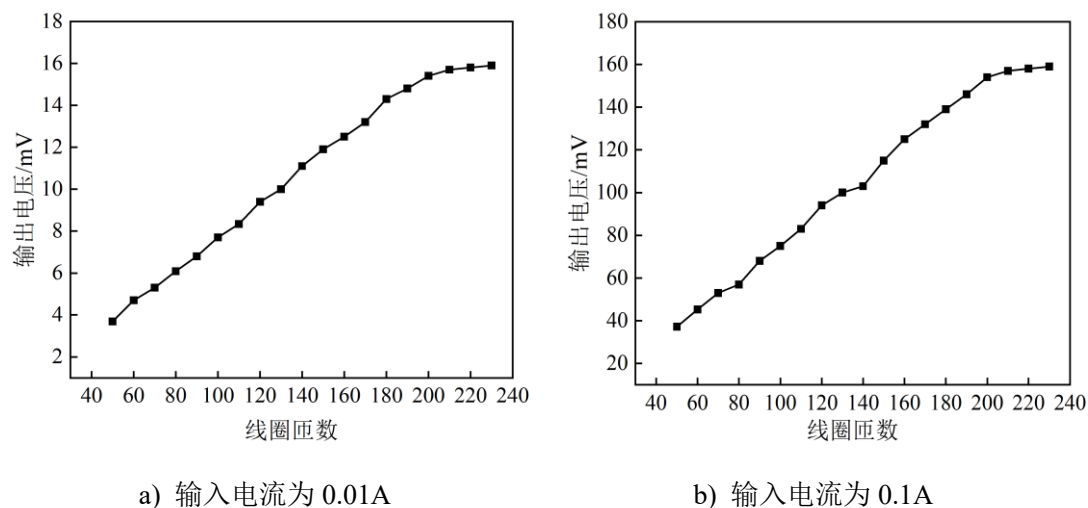


图 3-4 仿真结果示意图

Fig. 3-4 Schematic diagram of simulation results

根据有限元仿真软件积分结果可知,当中心导体电流为 0.1A 时,感应线圈产生的输出电压为 0.158V,将仿真设置参数带入式(3-3)中得理论计算值为 0.152V,理论推导和仿真结果近似相等。考虑到选择的磁环结构单层最大绕制匝数为 222 匝和对小电流测试要求,为确定出匝数的最优解,在 COMSOL 软件中将线圈匝数从 50 匝到 230 匝,以 10 匝为步长构建几何模型,中心导体分别通入 0.01A 和 0.1A 电流,记录感应线圈两端输出电压,将结果绘制成曲线如图 3-5 所示。



a) 输入电流为 0.01A

b) 输入电流为 0.1A

图 3-5 输出电压随线圈匝数变化的关系

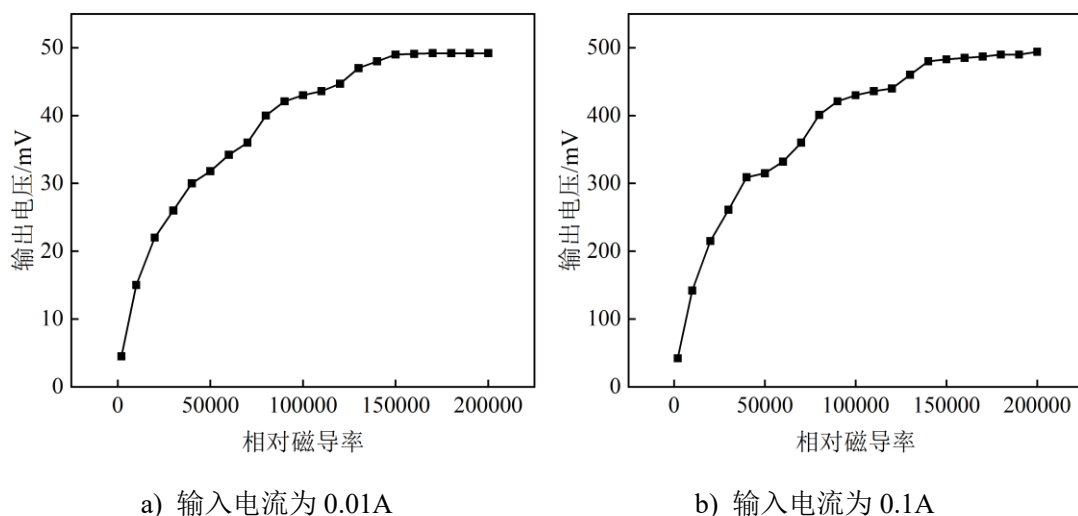
Fig. 3-5 The relationship between the output voltage and the number of turns of the coil

从图 3-5 可以看出,两种不同输入电流条件下,线圈匝数在 210 匝以内时,

输出电压均与线圈匝数有良好的线性关系，这与公式理论推导结果一致。但是当线圈匝数提升至 210 匝时，随着匝数继续增加，对输出电压影响不大，输出电压基本不变，主要的原因是因为匝数持续增多，导致自身阻抗特性发生变化，线圈中电阻 R 和电感系数 L 增大，导致在传输过程中由于电阻发热而产生焦耳损耗增加，另外电感感抗存在使得电流相位滞后，使无功功率不断增大，降低了能量转化效率，限制感应电压进一步提升。另外考虑到线圈绕制过程中有缝隙和绕制圈数增加需要更多的铜线，提高成本，因此本文感应线圈的匝数 210 匝为最优解。

3.2.3 导磁结构材料选择

根据式(3-3)可知，选用高磁导率的导磁材料能够提高线圈输出电压。利用前文 3.2.2 节构建的几何模型，将感应线圈匝数设置为 210 匝，中心导体分别通入 0.01A 和 0.1A 电流，材料磁导率从 0 到 2×10^5 ，以 1×10^4 为步长设置，分别记录下感应线圈的输出电压，将结果绘制成曲线如图 3-6 所示。



a) 输入电流为 0.01A

b) 输入电流为 0.1A

图 3-6 输出电压随相对磁导率变化的关系

Fig. 3-6 The relation of output voltage with relative permeability

从图 3-6 可以看出，相对磁导率在 $2 \times 10^3 \sim 1 \times 10^5$ 范围内，输出电压随材料相对磁导率的增加而增加，这主要是因为相对磁导率增加使材料内部磁场增加，进而增大磁感应强度，根据法拉第电磁感应定律，磁通变化率增大，最终导致感应输出电压增加。但当相对磁导率超过 1×10^5 后，感应线圈两端输出电压变化幅度较小，这主要是因为磁性材料自身限制，当相对磁导率增加到一定程度后，

材料内部的磁畴已经基本转向与外磁场一致的方向，即使再增加相对磁导率，磁感应强度也难以大幅度提升，磁通变化率趋于稳定，输出电压也就变化不大。因此选择具有高磁导率的超微晶合金材料更有利于提高感应线圈的输出电压。

当相对磁导率一定时，感应线圈两端输出电压与中心导体输出电流之间线性度越高，说明电路稳定性越高，测量精度和输出信号质量越高。因此需对两者关系进行进一步仿真分析，上述感应线圈匝数为 210 匝模型中，将相对磁导率分别设置为 $1 \times 10^4 \sim 4 \times 10^4$ ，当中心导体通入电流从 0.01~0.1A，以 0.01A 为步长线性增加，分别记录下感应线圈输出电压，将结果绘制成曲线如图 3-7 所示。

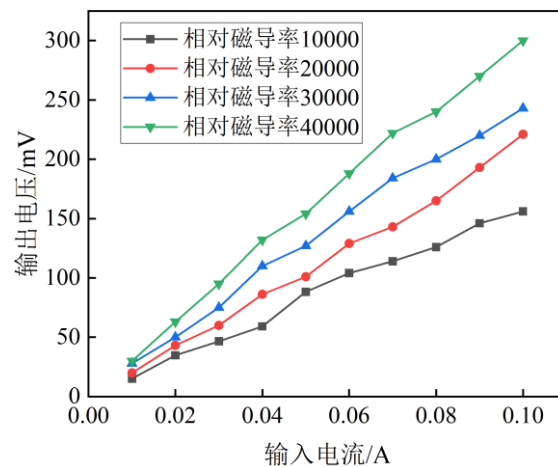


图 3-7 输入电流与输出电压的关系曲线

Fig. 3-7 The relationship curve between input and output voltage

从图 3-7 可以看出，当相对磁导率一定时，中心导体输入电流与感应线圈输出电压近似线性关系，相对磁导率为 1×10^4 增加到 4×10^4 ，直线拟合决定系数 R^2 分别为 0.9912、0.9959、0.9961 和 0.9972，计算其灵敏度大小分别为 1.42V/A、2.02V/A、2.17V/A 和 2.72V/A。根据上述结果分析可以得到相对磁导率越高，中心导体输入电流与感应线圈输出电压线性度越高，测试精度和灵敏度越高。

因此，选择高导磁率的超微晶合金作为导磁结构材料更有利于 PZT-MI 电流传感系统对微小电流的测试，原因是该材料使相同测试电流条件下线圈输出电压更大且测试过程中线性度更高，使得测试结果更准确。

3.2.4 磁耦合结构测试

通过前文分析可知，磁耦合结构最佳的导磁材料为超微晶合金，最佳的感应线圈匝数为 210 匝，其中本文选用铁基非晶纳米晶合金 1k1078 材质的超微晶

合金，相对磁导率为 40000。下面对小电流驱动下感应线圈两端输出电压大小进行实验测试，具体步骤为：利用信号发生器对导线供电，型号为优利德 UTG932，电压范围为 0~10V，通过钳式电流表获得被测导线的电流大小，将感应线圈二次出线段通过 BNC 转双头鳄鱼夹连接示波器，具体实物连接如图 3-8 所示。

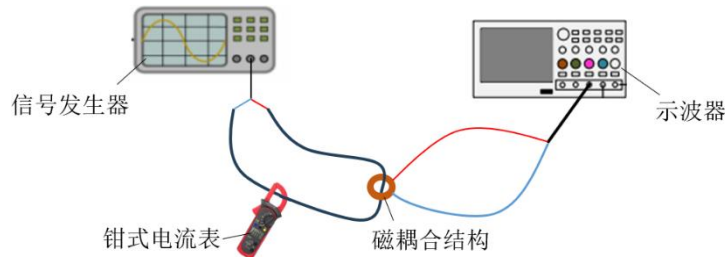


图 3-8 磁耦合结构测试实物连接图

Fig. 3-8 Magnetic coupling structure test physical connection diagram

首先利用信号发生器对被测导线供电，由于本文针对小电流的高灵敏度测试，所以被测导线电流范围设置为 0~1A，将线圈二次出线端与示波器的 CH1 通道连接，记录下示波器输出电压峰峰值大小。同时利用 COMSOL 软件对相对磁导率为 40000，线圈匝数为 210 匝的磁耦合结构进行仿真，利用派生值的线积分得到输出电压的大小，将仿真结果和实测结果绘制成曲线，如图 3-9 所示。

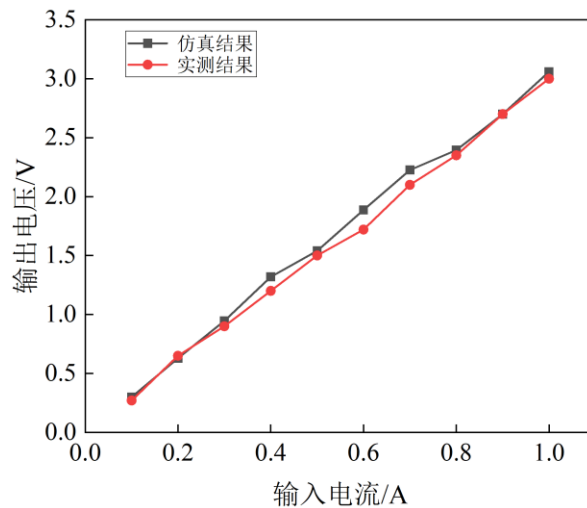


图 3-9 磁耦合结构测试结果图

Fig. 3-9 Magnetic coupling structure test results

从图 3-9 可以看出，仿真结果与实测结果基本相同，对实测曲线进行线性拟合，拟合度高达 0.9992，说明实际情况下可以认为磁耦合结构输入电流与输

出电压是线性的，这样可以通过后续 PZT 与驱动电压的关系，得到输入电流与 PZT 的耦合关系，进而通过光纤 MI 长度变化量，经解调系统还原后获得被测电流的范围。

3.3 PZT-MI 传感探头设计

3.3.1 PZT 型号确定及位移量分析

在利用本文 PZT-MI 传感系统进行电流测试时，物理量耦合过程为：被测电流通过磁耦合结构转化为电压-PZT 沿着极化方向伸缩-光纤长度变化-MI 输出光强(传感器输出)变化-解调系统解调还原被测信号。在整个耦合过程中，最关键的环节是将电压信号转化为 PZT 伸缩量。PZT 极化后，其逆压电效应(将外加电压变化转化为自身形变量)的强弱可通过压电效应来量化，根据前文 2.3.1 节所述，输出位移大小主要取决于 PZT 型号、尺寸和 PZT 两端所加电压值，因此，PZT 材料、尺寸的选择作为设计传感探头的第一步。

目前广泛应用的 PZT 主要包括 PZT-4、PZT-5A、PZT-5H、PZT-8 四种型号，如表格 3-2 所示，这些材料在性能参数上存在显著差异，适用于不同的工程领域。其中，PZT-4 和 PZT-8 表现出较高的机械品质因数和较低的压电常数，适合大功率超声高压电驱动领域。PZT-5A 和 PZT-5H 机械品质因数相近，但 PZT-5H 比 PZT-5A 表现出更优异的压电性能，在相同电压下能够产生更大的机械位移，因此本文选择 PZT-5H 作为核心换能材料。

表 3-2 几种不同 PZT 性能参数对比表

Table 3-2 Comparison table of different PZT performance parameters

压电陶瓷型号	PZT-4	PZT-5A	PZT-5H	PZT-8
机械品质因数	500~800	60~80	50~70	800~1000
机电耦合系数	0.58~0.62	0.60~0.65	0.65~0.70	0.50~0.55
压电常数 d_{33}	225~290	350~400	550~650	200~225
居里温度/ $^{\circ}\text{C}$	300~350	350~380	190~220	280~320
密度/(g/cm^3)	7.5~7.7	7.6~7.8	7.5~7.7	7.6~7

确定好 PZT 材料后，下面利用 COMSOL 软件对 PZT 结构尺寸进行建模仿真，确定出最优的结构尺寸。考虑到环形 PZT 的几何形状沿周向完全对称，物理场(电场、位移)在周向均匀分布，不存在角度相关的梯度或非对称分量，在保证精度的前提下提升计算效率，用二维轴对称替代三维构建模型。

构建几何模型之前,先确定 PZT 的高度与外径。高度作为 PZT 的轴向几何参数,通过影响结构刚度与应变累积路径,使 PZT 表面累计位移量发生改变。根据现有文献^[66, 67]可知,在固定极化厚度与外径的条件下,外表面总位移量随高度近似线性增加,但是考虑到 PZT 高度设计的过高,容易出现缠绕或粘贴过程中光纤不均匀,导致径向应变信号传递不一致,信号出现失真,设置的过低光纤缠绕长度短,因此需选择适中的 PZT 尺寸,大小为 40mm。另外环形 PZT 外径直接影响光纤缠绕长度不宜设计过低,设计为 40mm。

确定好几何模型的高度与外径后,开始对 PZT 进行建模仿真,首先在 COMSOL 软件中构建宽度为 10mm、高度为 40mm 的矩阵,设置矩阵位置距离中心轴 10mm,通过绕中心轴旋转二维截面生成等效三维结构,得到的三维结构尺寸为内径 20mm、外径 40mm、高 40mm。材料选择 COMSOL 内置材料库中 PZT-5H,极化方向设置为径向,通过材料坐标系旋转功能实现,确保压电张量方向与几何模型一致。其次对固体力学和静电板块进行设计,由于 PZT 在测试过程中需要固定在实验平台上,因此在固体力学中对下表面进行棍支承设置,其余表面均自由,静电板块对内表面设置 1V 电势,外表面接地。最后采用映射方式对二维截面进行网格剖分并在稳态下进行求解,得到的电势分布和位移分布如图 3-10 所示。

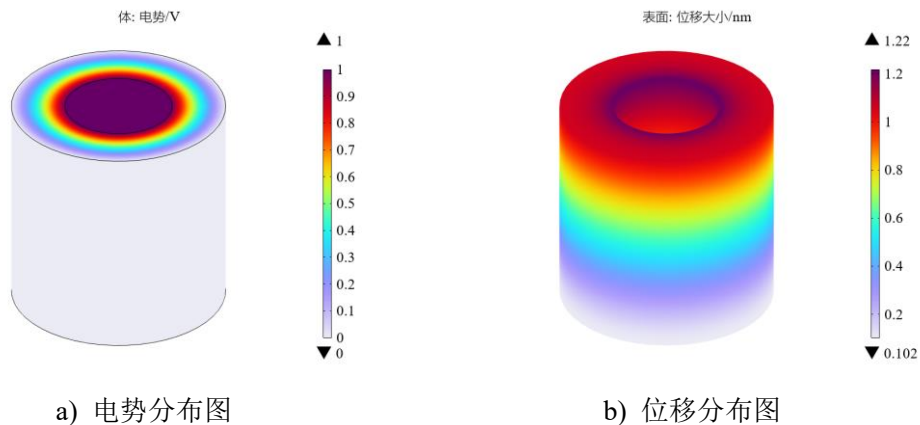


图 3-10 环形 PZT 仿真结果示意图

Fig. 3-10 Schematic diagram of circular PZT simulation results

由图 3-10 可知,电势沿半径方向均匀分布,这是因为在径向极化的环形 PZT 中,极化方向与外加电场方向一致且结构具有轴对称性,材料介电性能沿半径方向均匀分布,导致电势梯度在径向上保持恒定,从而呈现均匀的电势分布。但是外表面位移分布却不均匀,这是因为在底部刚性支撑的环形 PZT 中,由于

支撑处的位移约束导致结构沿轴向的刚度分布不均，远离支撑的自由端因边界条件限制减弱，压电效应产生的机械应变明显，从而形成环形 PZT 外表面位移自底部向上递增的非均匀分布。

将 PZT 高度和外径确定好后，根据前文 2.3.1 节可知，在其它条件不变时，极化厚度作为环形 PZT 径向几何参数，直接决定 PZT 外表面位移量，因此需要利用 COMSOL 软件探究不同极化厚度下 PZT 位移分布情况，确定最佳的 PZT 尺寸，电势设置为内正外负 1V，仿真结果如图 3-11 所示。

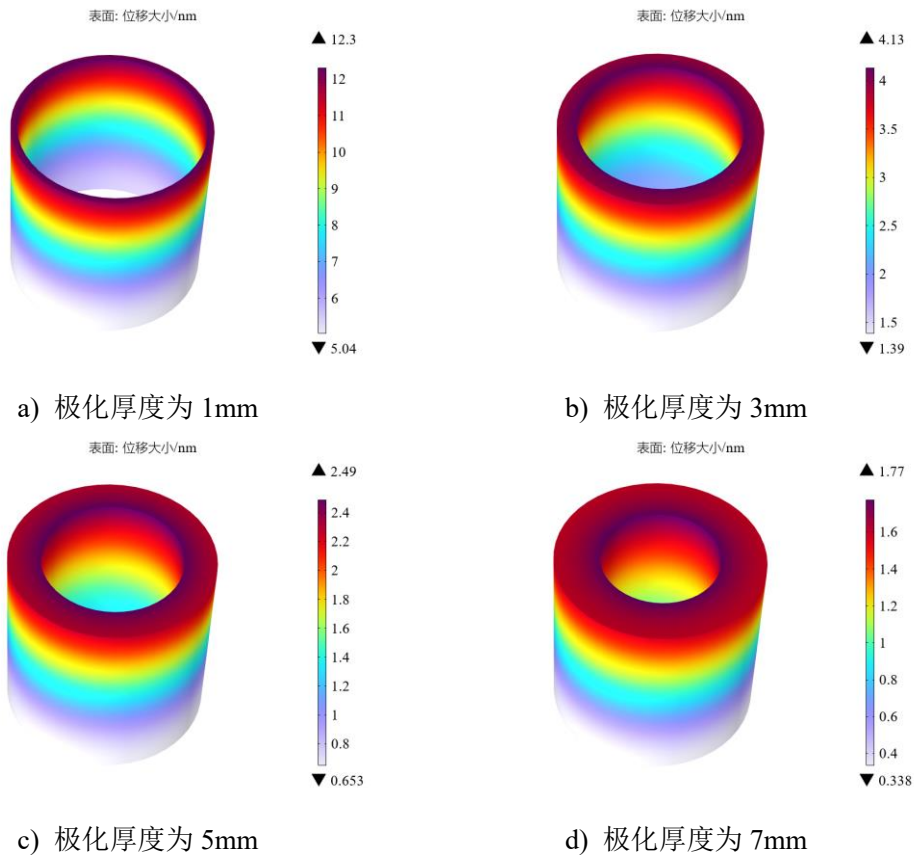


图 3-11 不同极化厚度 PZT 位移分布图

Fig. 3-11 Displacement distribution map of PZT with different polarization thicknesses

从图 3-11 可以看出，当环形 PZT 的高度和外径保持不变时，PZT 沿极化方向厚度越低，PZT 外表面输出位移越大，且厚度越低变化越明显。这主要是因为极化厚度减小使得相同外电压作用下材料内部电场强度大幅增强，为 PZT 提供更大驱动力，产生位移量增加；并且极化厚度减小降低了 PZT 的轴向刚度，更有利于压电应变转化为输出位移。尤其在极化层较薄时，电场强度与刚度的

变化速率更快，导致位移对厚度的微小改变极为敏感。但是在工程实际中 PZT 极化厚度如果设计的过低，如 1-2mm，虽然此时输出位移大但此时刚性较差且升高电压容易引起 PZT 大幅度振动或者变形，导致传感器失效。综合以上分析，内径 34mm、外径 40mm、高 40mm 的环形中空 PZT 为最优选择，其相关参数如表 3-3 所示。

表 3-3 实际选用 PZT 的参数

Table 3-3 Parameters of the actual use of piezoelectric ceramics

材质	尺寸 /mm	最大位移 / μm	最大交流 电压/V	最大直流 电压/V	谐振频率 /kHz	最大推力 /N
PZT-5H	34×40×40	5.4	100	1000	17.5	140

确定好 PZT 型号、尺寸后，先对 PZT 无约束时位移量进行理论计算，本文选择的 PZT 压电系数 d_{31} 为 113pm/V，代入前文式(2-26)可得，输出位移量理论值为 4.7nm，而仿真结果显示在 1V 电压下该尺寸 PZT 输出最大位移为 4.13nm、最小位移为 1.39nm，这主要是因为当底部有刚性支撑时，受边界条件限制位移量减少。由于需要对 PZT 表面粘贴光纤，使 PZT 伸缩量转化为光纤变化量，所以需要对 PZT 表面总位移量进行计算，考虑到 PZT-MI 传感器针对小电流的高灵敏度测量，产生的驱动电压较小，所以在 COMSOL 软件中对实验选用的 PZT 从 0~5V 以 0.2V 为步长增加电压，利用一维绘图组对矩阵边线位移分布曲线图进行绘制，并将得到曲线导出作线积分得到边线累计半径变化量，将累计半径变化量乘以 2π ，这样就可获得环形 PZT 外表面输出的周长变化量，即输出总位移大小，记录不同电压下 PZT 外表面输出总位移，绘制成曲线如图 3-12 所示。

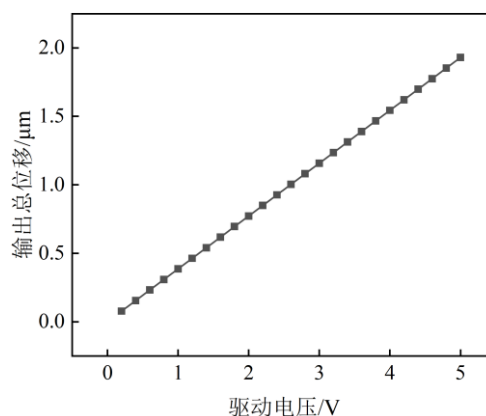


图 3-12 PZT 外表面输出总位移与驱动电压关系图

Fig. 3-12 Relationship diagram between total displacement of PZT output and driving voltage

从图 3-12 可以看出，在理想状态下，当驱动电压不断上升时，PZT 外表面输出总位移会呈线性增长。根据前文 2.3.3 节分析可知，在工程实际应用中，由于 PZT 自身迟滞特性存在使得输出位移有一定非线性，但是驱动电压低的情况下迟滞量较小可以忽略，所以认为在 0~5V 的驱动电压范围内，PZT 的驱动电压与输出位移成线性关系。

PZT 在不同频率下位移量大小直接决定传感系统的幅频特性，因此需要对选定的 PZT 在不同频率下位移量进行分析。在 COMSOL 软件中对选定尺寸的 PZT(34×40×40mm)施加内正外负 1V 电压，频率设置为 0~20kHz，以 1kHz 为步长，得到部分频率下位移分布如图 3-13 所示，利用上文同样方法先对边线位移分布进行提取得出其线积分，将线积分值乘以 2π 得到表面总位移量，将数据绘制成曲线，如图 3-14 所示。

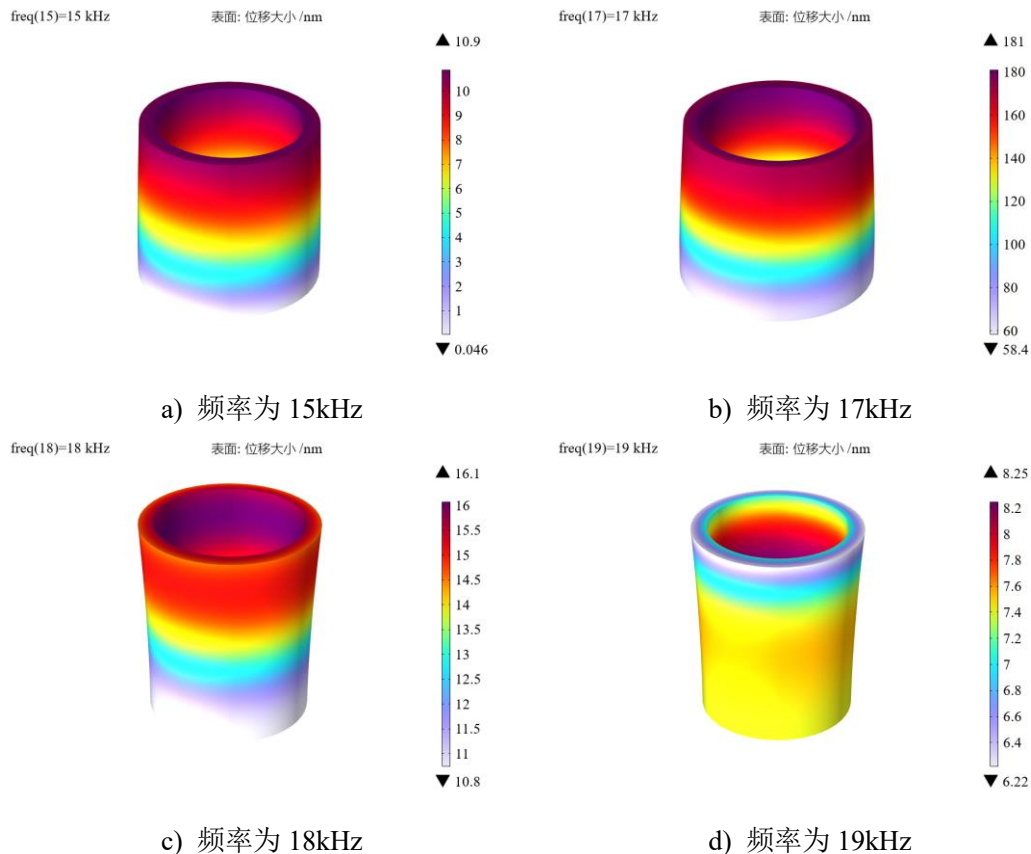


图 3-13 不同频率下 PZT 输出位移分布图

Fig. 3-13 Output displacement distribution of PZT at different frequencies

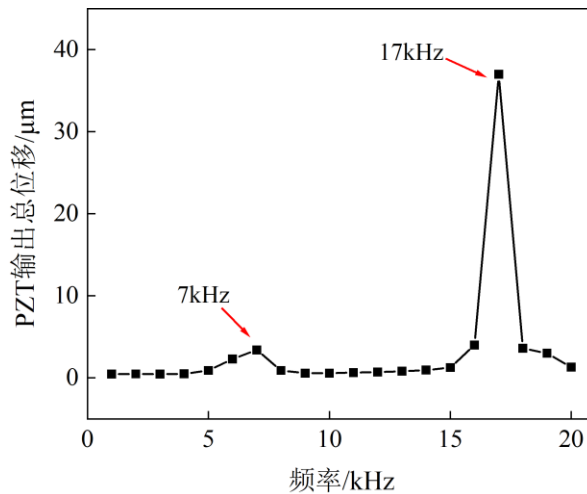


图 3-14 不同频率下 PZT 外表面输出总位移曲线

Fig. 3-14 Output total displacement curve of PZT outer surface at different frequencies

由图 3-14 可以看出,当驱动频率在 17kHz 时,外加电场的驱动频率与固有频率一致,此时电能向机械能的转换效率最高,输出总位移因共振效应显著增大,出现位移峰值;超过 17kHz 后,输出总位移迅速下降,这主要是因为机械共振的窄带特性以及机电耦合的相位失配造成的。另外驱动频率为 7kHz 时,出现输出总位移的极值点,这是因为 PZT 作为弹性体存在多个机械振动模态,每个模态对应一个谐振频率。综上所述,本文所选用的 PZT 谐振频率为 17kHz,这与产品说明书提供的参数基本一致,为后续传感系统的幅频特性曲线测试提供理论依据。

3.3.2 双 PZT 差值型增敏结构设计

传统的光纤 MI 外界信号仅作用于传感臂,参考臂无信号作用只用来对照,这样被测信号灵敏度不高。本文提出将 MI 的参考臂和传感臂都用来测量,提出一种双 PZT 差值型增敏结构。将两只相同规格 PZT 分别接入 MI 的传感臂和参考臂, PZT1 和 PZT2 采用正负极交叉连接,如图 3-15 所示。在正弦交流电压正半周, PZT1 获得正向电压沿着极化方向伸长, PZT2 获得反向电压沿着极化方向收缩;在正弦交流电压负半周, PZT1 获得反向电压沿着极化方向收缩, PZT2 沿着极化方向伸长。这种情况下使得传感臂和参考臂同时获得幅值相等、相位相反的周期性相位信号,通过后续信号处理中的差值运算可实现干涉输出信号的增加。

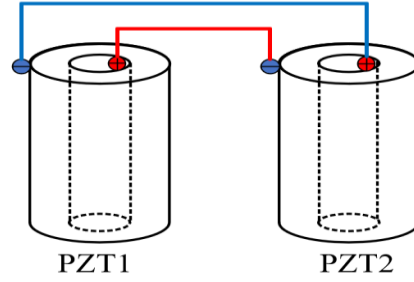


图 3-15 双 PZT 连接示意图

Fig. 3-15 Schematic diagram of dual PZT connection

假设双 PZT 施加径向电压产生的位移变化量为 ΔL ，对于 PZT1 增加 ΔL ，对于 PZT2 减少 ΔL ，那么 MI 两臂的光场可表示为：

$$E_1 = E_0 \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \exp \left\{ j \left[\omega t - \beta n (L + \Delta L) + \frac{3\pi}{2} \right] \right\} \quad (3-4)$$

$$E_2 = E_0 \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \exp \left\{ j \left[\omega t - \beta n (L - \Delta L) + \frac{3\pi}{2} \right] \right\} \quad (3-5)$$

式中： L 为两臂的初始长度； α 为耦合器的耦合系数； E_0 为光的幅度； ω 为光的频率； β 为光的传播常数； n 为光纤纤芯的折射率； s 为光的传播距离。结合 3×3 耦合器的传输特性，则经过干涉后产生的两路输出信号为：

$$I = (E_1 + E_2)(E_1 + E_2)^* \quad (3-6)$$

$$I_1 = I \left[2\alpha(1-\alpha) + 2\alpha(1-\alpha) \cos \left(2\beta n \Delta L - \frac{2\pi}{3} \right) \right] \quad (3-7)$$

$$I_2 = I \left[2\alpha(1-\alpha) + 2\alpha(1-\alpha) \cos \left(2\beta n \Delta L + \frac{2\pi}{3} \right) \right] \quad (3-8)$$

$$\Delta \varphi(t) = \beta n \Delta L \quad (3-9)$$

式中：理想耦合器 $\alpha=1/3$ ，光电探测器两路输出信号经过示波器差分计算后得到最终的输出信号为：

$$\begin{aligned}\Delta I(t) &= I_1 - I_2 = \frac{8}{9} I_0 \sin \frac{2\pi}{3} \sin [2\Delta\varphi(t)] \\ &= 2 \times \frac{8}{9} I_0 \sin \frac{2\pi}{3} \sin \Delta\varphi(t) \cos \Delta\varphi(t)\end{aligned}\quad (3-10)$$

由于本文是对小电流的高灵敏度测试，产生相位差变化量较小，余弦项接近于 1，上式可以简化为：

$$\Delta I(t) = 2 \times \frac{8}{9} I_0 \sin \frac{2\pi}{3} \sin \Delta\varphi(t) \quad (3-11)$$

对上式求导可得：

$$\frac{dI(t)}{dt} = 2 \times \frac{8}{9} I_0 \sin \frac{2\pi}{3} \cos \Delta\varphi(t) \quad (3-12)$$

由式(3-11)和(3-12)可知，当 $\Delta\varphi(t)=0$ 时，电流传感系统获得最大灵敏度，且此时双 PZT 输出光强与单 PZT 相比扩大约两倍。下面利用模拟电压驱动信号对双 PZT 的实际效果进行分析，具体输出波形如图 3-16 所示。

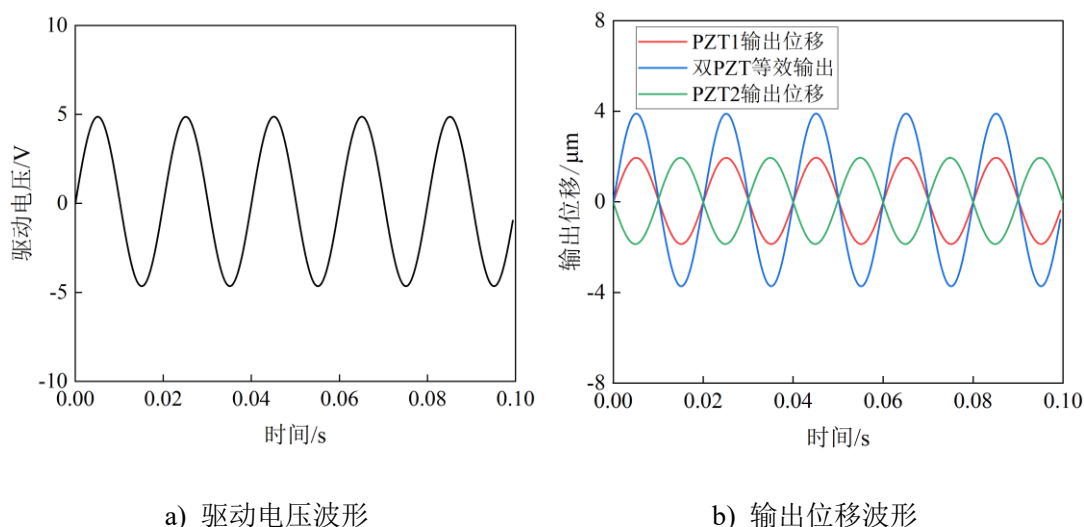


图 3-16 输出特性曲线图

Fig. 3-16 Output characteristic curve graph

从图 3-16 可以看出，在驱动电压相位为 $0\sim 90^\circ$ 时，PZT1 接收到正向增强信号位移伸长量不断增大，PZT2 接收到反向增强信号位移收缩量不断增大，两者在驱动电压相位在 90° 时达到最大；在驱动电压相位为 $90\sim 180^\circ$ 时，PZT1 的伸长量和 PZT2 的收缩量随着驱动电压的减小而减小；在驱动电压相位为 $180^\circ\sim 270^\circ$

时, PZT2 接收到正向增强信号位移伸长量不断增大, PZT1 接收到反向增强信号位移收缩量不断增大, 两者在驱动电压相位在 270° 时达到最大。在驱动电压为 $270^\circ \sim 360^\circ$ 时, PZT2 的伸长量和 PZT1 的收缩量随着驱动电压的减小而减小。由于在光纤 MI 中通过两个位移量的差值反映相位变化, 从效果来看, 双 PZT 整体所受电场是两者单独处于该电场时的叠加, 这使得整个传感结构对电场的变化更加明显。

3.4 PZT-MI 传感探头研制及性能测试分析

3.4.1 传感探头研制与增敏性能分析

传感探头的研制包括光纤 MI 的制作和光纤 MI 与 PZT 的封装。根据前文 3.3 节分析可知, 光纤在 PZT 表面单层缠绕圈数越多, 光纤应变变量越大, 实验所用单模光纤直径为 0.25mm , 而 PZT 高度为 40mm , 考虑底部位移量小预留 1mm 用来焊接电线, 实际 PZT 有效高度为 39mm , 则光纤圈数为 156 圈, 共 39.21m 。首先对光纤 MI 进行制作, 准备两只选定参数的 PZT, 第一只 PZT 表面紧密缠绕 156 圈光纤, 两端各预留 1m 光纤, 通过型号为 FSM-60S 的光纤熔接机在两端分别熔接光纤接头和法拉第旋镜, 第二只 PZT 重复第一只的操作, 两只 MI 传输臂光纤缠绕采用相同工艺, 以保证两臂的光程差和偏振特性一致, 这样光纤 MI 的两只传感臂就制作完成。其中实际选用法拉第旋镜参数为: 工作波长为 1550nm 、工作带宽为 $\pm 15\text{nm}$ 、旋转角度为 45° 、误差为 $\pm 1\%$ 、承受最大功率为 300mW 。最后利用环氧 AB 胶将 PZT 表面与光纤粘贴, 完成传感探头的研制。为避免涂抹环氧树脂胶对光纤应变变量产生影响, PZT 与光纤接触位置应使用较少的环氧树脂胶固定。

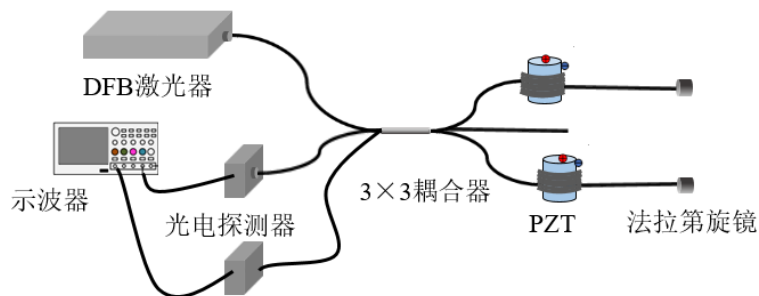


图 3-17 PZT-MI 传感探头测试系统图

Fig. 3-17 PZT-MI sensor test system

在对传感探头进行封装之前,先对传感探头性能进行测试,验证双 PZT 实际效果,利用 DFB 激光器、耦合器、光电探测器和 PZT-MI 传感探头构成测试系统,如图 3-17 所示。利用信号发生器分别为单 PZT 和双 PZT 提供交流电压,双 PZT 加压方式如图 3-15 所示,电压峰峰值设置为 0~2V,光电探测器增益为 40dB,确保实验条件相同,分别记录示波器的输出电压峰峰值,为减小随机误差,每组测试数据均进行 5 次重复测量取平均值处理。实验数据经归一化处理,绘制成曲线如图 3-18 所示。

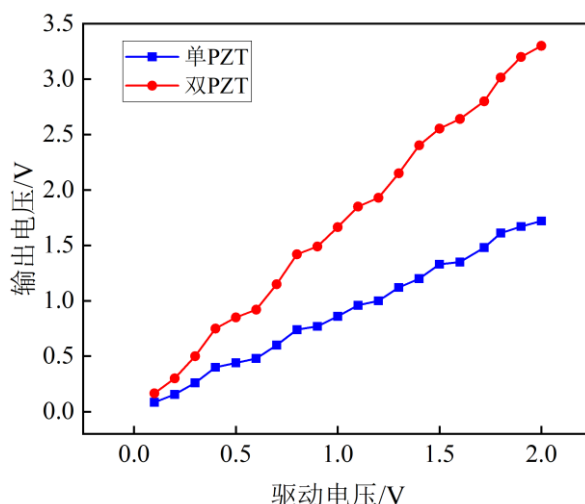


图 3-18 传感器结构对比效果图

Fig. 3-18 Comparison effect diagram of sensor structure

从图 3-18 可以看出,双 PZT 输出电压峰峰值约为单 PZT 的 1.95 倍,这与 3.3.2 节分析基本一致,主要是因为相同电压下,双 PZT 光纤位移量为单 PZT 的位移量的两倍,导致光纤 MI 相位差扩大两倍,经解调系统还原后输出电压峰峰值增大,因此本文设计的双 PZT 差值型增敏结构具有可行性,比单 PZT 最小可测高约 1.95 倍,能够小信号进行不失真的放大。

在工程实际中,为了确保光学传感器能够长时间稳定可靠,通常对传感器器件核心部分进行封装,避免灰尘、颗粒侵入使光学器件性能下降,同时可以减少环境因素对传感单元的影响,在封装的过程表面预留耦合器的光信号接口和 PZT 的电信号接口,封装箱内部将两只 PZT 的正负极交叉连接,具体封装后结构示意图如图 3-19 所示。

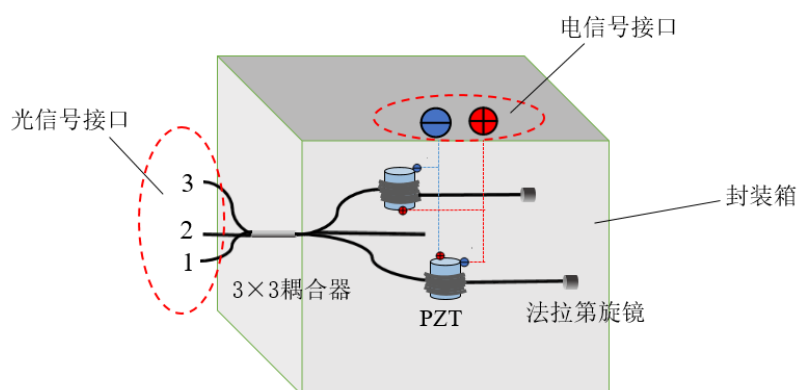


图 3-19 封装后的 PZT-MI 传感探头

Fig. 3-19 Packaged PZT- MI sensing probe

3.4.2 迟滞特性与量程测试分析

根据前文 2.3.3 节所述，在工程实际中，PZT 在电压增加和降低的过程中，其曲线并不完全重合，形成迟滞曲线。迟滞效应的存在会导致位移响应曲线出现非线性，进而导致输出电压不同，为深入探究 PZT 在小电压驱动下的迟滞特性表现情况，使用图 3-17 所示的测试系统进行测试。利用信号发生器对双 PZT 施加交流电压，初始电压为 0V，以 0.1V 为步长增加电压至最大不失真电压，然后再以相同的步长降低电压至 0V。在此过程中，记录示波器的输出电压峰峰值，并将数据绘制成曲线，如图 3-20 所示。

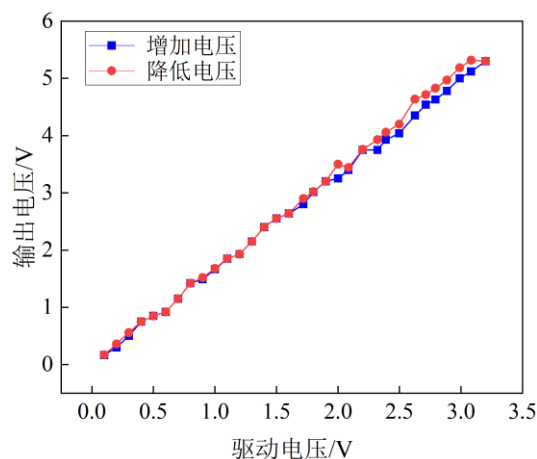


图 3-20 迟滞特性曲线图

Fig. 3-20 The hysteresis curve of PZT

从图 3-20 可以看出,当驱动电压在 0~2.1V 范围内时,上升曲线和下降曲线基本重合,而当电压在 2.2~3.2V 范围内,上升曲线和下降曲线有一定的迟滞误差但很小,最大误差为 5.8%,对应电压为 2.6V。因此,驱动电压在 0~3.2V 范围内 PZT 迟滞效应影响较小,可以忽略,认为驱动电压与输出位移呈正比,这与前文 PZT 迟滞特性理论分析结果保持一致。

图 3-21 为信号发生器在最小可测电压(3mV)和最大可测电压(3.2V)驱动条件下的示波器输出电压波形。当驱动电压处于 3mV 时,传感探头的输出电压峰值达到 12mV,但是由于环境噪声和光噪声的影响使得输出信号的信噪比较低,有许多毛刺。当驱动电压达到 3.2V 时,输出信号幅值达到 5.3V,输出波形负半周出现明显的畸变,这主要是因为电压增大,PZT 自身振动导致输出信号发生非线性变化。因此,传感探头的电压测量范围为 0.003~3.2V。

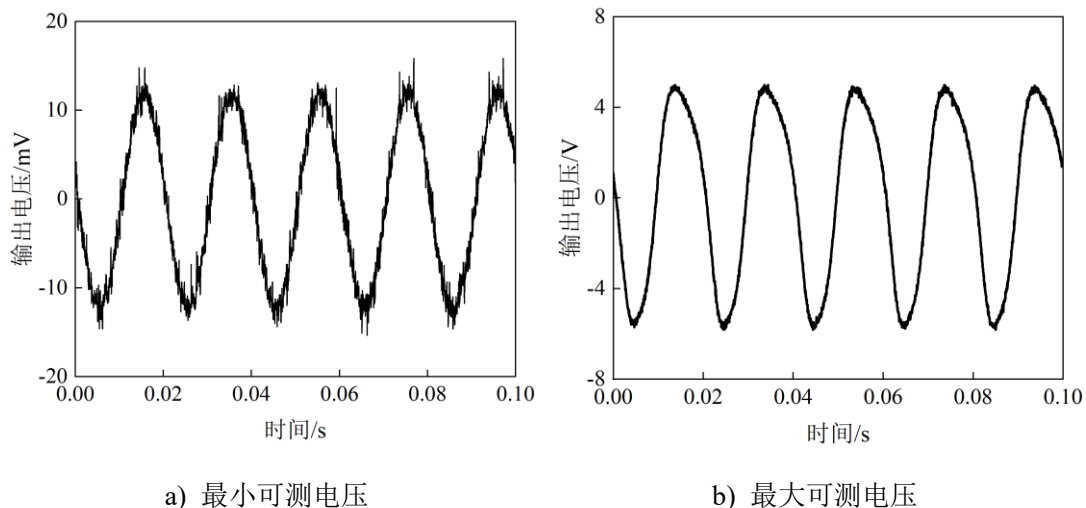


图 3-21 输出电压波形图

Fig. 3-21 Output voltage waveform diagram

3.5 本章小结

本章首先提出了 PZT-MI 电流传感系统的设计思路,通过对磁耦合结构的理论计算与仿真分析,确定线圈匝数和材料磁导率对输出电压的影响,并给出感应线圈最优匝数为 210 匝,导磁材料为具有高磁导率的超微晶合金,相对磁导率为 40000。其次通过对不同种类、形状 PZT 的比对和极化厚度对 PZT 输出位移的影响,确定出最佳 PZT 型号为 PZT-5H、尺寸为 34×40×40mm。针对单 PZT 驱动下外界信号对干涉仪敏感度不高的问题,设计出双 PZT 差值型增敏结

构。最后利用信号发生器对传感探头进行测试，对比单 PZT 和双 PZT 的实际效果，双 PZT 输出电压约为单 PZT 的 1.95 倍，得出双 PZT 的灵敏度优于单 PZT 的结论，并通过实验验证 PZT 的迟滞效应对传感系统影响较小，可以忽略。

第4章 PZT-MI 电流传感系统构建及实验分析

此前已完成磁耦合结构与 PZT-MI 传感探头的设计工作,本章将利用磁耦合结构与 PZT-MI 传感探头搭建电流传感测试系统实现工频电流测试,明确传感系统的测量范围,并计算传感系统的准确度和灵敏度。为进一步提高最小可测电流,提出在传感系统内部构建串联谐振的方法,对改进后传感系统进行测试,验证该方法实际效果。

4.1 PZT-MI 电流传感系统构建与幅频特性测试

4.1.1 PZT-MI 电流传感系统构建

为实现工频电流测试,将封装好的 PZT-MI 传感探头与导磁结构构成电流传感系统,其中该系统中驱动线圈采用 210 匝的漆包铜线绕制而成,通过超微晶合金材料制成的磁环内径为 52mm,外径 81mm,高度为 28mm,被测电流通过电磁感应转化为传感探头的驱动电压,具体的实物连接如图 4-1 所示。

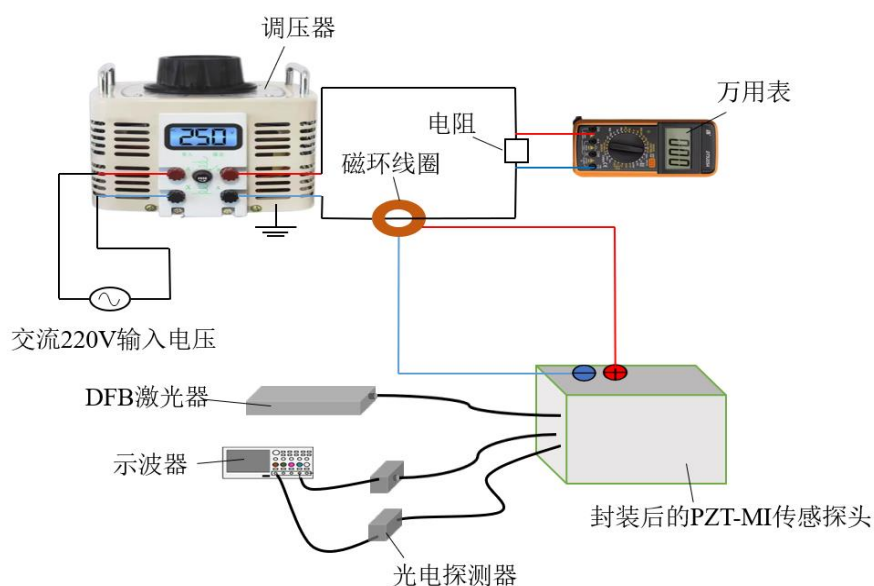


图 4-1 PZT-MI 电流传感系统实物连接图

Fig. 4-1 PZT-MI current sensing system physical connection diagram

图 4-1 中实验电源由 220V 交流电源经调压器变换得到,调压器型号 TDGC2-5000W,调压范围为 0~250V,采用实验电源为导线和电阻提供电流,通过万用表

交流电压档测试电阻两端电压大小，电压与电阻的比值为待测电流值。PZT-MI 电流传感系统由前端导磁结构、PZT-MI 传感探头和解调结构组成，耦合器采用工作波长为 1550nm、性能稳定 3×3 耦合器，采用实验室自主研制的输出光功率 20.2mW、输出光中心波长 1550nm、带宽仅 0.01pm 的高性能 DFB 激光器为 PZT-MI 电流传感系统提供光信号，实际应用时为保证与工作系统相匹配，按需用衰减器调节功率。光电探测器为 THORLABS 公司的 PDA10CS-EC 型探测器，工作范围为 700~1800nm，能够适配中心波长为 1550nmDFB 激光器光信号的探测需求。由于实验探测微小电流，对电阻功率并无太高要求，采用阻值为 1k Ω 、精度为 0.1% 的电阻，满足当前实验在电路设计和参数匹配的要求。

4.1.2 幅频特性测试与分析

在对传感系统量程测试之前，首先对 PZT-MI 传感探头幅频特性进行测试，得到传感探头带宽范围。利用信号发生器直接对 PZT 施加电压，信号发生器频率范围为 0.1 μ Hz~30MHz，将信号发生器的交流电压幅值设定为 1V 并保持不变，对信号发生器输出电压的频率进行调整，起始频率设定为 50Hz，以 50Hz 为步长增加频率直至达到 1kHz。当频率达到 1kHz 后，调整步长为 1kHz，继续增加频率，持续观察传感探头的状态，直至传感探头发生谐振，出现谐振后，继续提高频率直到谐振现象完全消失。测试过程中记录不同频率下示波器显示的输出电压峰峰值，将数据绘制成曲线，如图 4-2 所示。

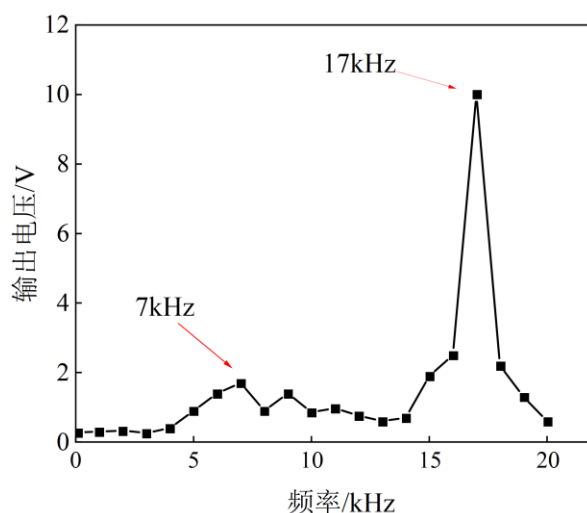


图 4-2 传感系统幅频特性曲线

Fig. 4-2 Amplitude-frequency characteristic curve of sensing system

从图 4-2 可以看出,当驱动频率在 0~4kHz 区间内,输出电压峰峰值变化不大,表明传感探头在 4kHz 以内频响特性优异,信号传输稳定,能够准确反映信号变化。当驱动频率在 4kHz~7kHz 区间内,输出电压峰峰值开始缓慢上升,曲线波动幅度稍有增大,但整体仍保持较好的输出波形,说明此阶段传感探头虽受频率变化影响,但还能维持相对稳定的性能,可满足一般性的信号处理需求。当驱动频率在 14kHz~17kHz 区间内,输出电压峰峰值急剧攀升,到 17kHz 时达到输出最大值 10V,说明传感探头在该频率段对信号放大作用显著增强,使输出信号强度大幅度提升。随着频率的进一步增加,超过 17kHz,输出电压峰峰值急剧下降,随着频率不断增大,输出电压峰峰值不断减小,这与前文 3.3.1 节 PZT 频率响应曲线基本一致。

根据测试结果可知,PZT-MI 传感系统的谐振频率为 17kHz,当信号发生器驱动频率超过 4kHz 时,输出电压峰峰值开始变化导致曲线产生明显波动,使得解调后得到的信号波形较差,进而导致测试精度不高。而当信号发生器驱动频率低于 4kHz 时,输出电压峰峰值变化不大,传感器的幅频特性平坦、输出波形较好。因此,PZT-MI 传感系统的测试带宽为 0~4kHz,这一特性使它能够检测工频和部分高频信号,展现出在相关测量领域的应用价值。

4.2 传感系统的量程实验与分析

4.2.1 量程实验

前面完成对传感探头带宽测试,确定 PZT-MI 电流传感系统可用于检测工频电流,为确定 PZT-MI 电流传感系统具体电流测试范围,按着图 4-1 对各种实验器件进行连接,将万用表调至交流电压档,通过万用表测量电阻两端电压值,万用表型号 DT9205,交流电压测试范围 0~750V,将两路光电探测器的输出信号分别连接到示波器的 CH1 和 CH2 通道端口,利用示波器双通道相减功能对输出两通道信号作差作为最终输出信号,记录万用表显示交流电压值作为实际电阻两端电压值,电阻电压除以电阻阻值 $1k\Omega$ 作为导线中实际测试电流值。

PZT-MI 传感系统的量程测试结果如图 4-3 所示。实验数据表明,当测试电流为 2.3mA 时,由于信噪比很低无法正常还原被测信号,如图 a)所示;当测试电流为 2.8mA 时,输出电压波形为正弦波,但是由于环境噪声和光噪声的影响在信号附近有许多毛刺,如图 b)所示,可以认为 2.8mA 为传感系统的检测下限;当测试电流为 150mA 时,传感系统能够准确还原被测信号,如图 c)所示;当测

试电流增加为 300mA 时, 输出电压波形开始发生畸变, 如图 d) 所示, 主要是因为达到解调系统的边界值。继续增加电流, 输出电压波形完全失真, 示波器无法正常观察到正弦波, 因此 300mA 为传感系统的检测上限。综上所述, PZT-MI 电流传感系统量程为 2.8~300mA。

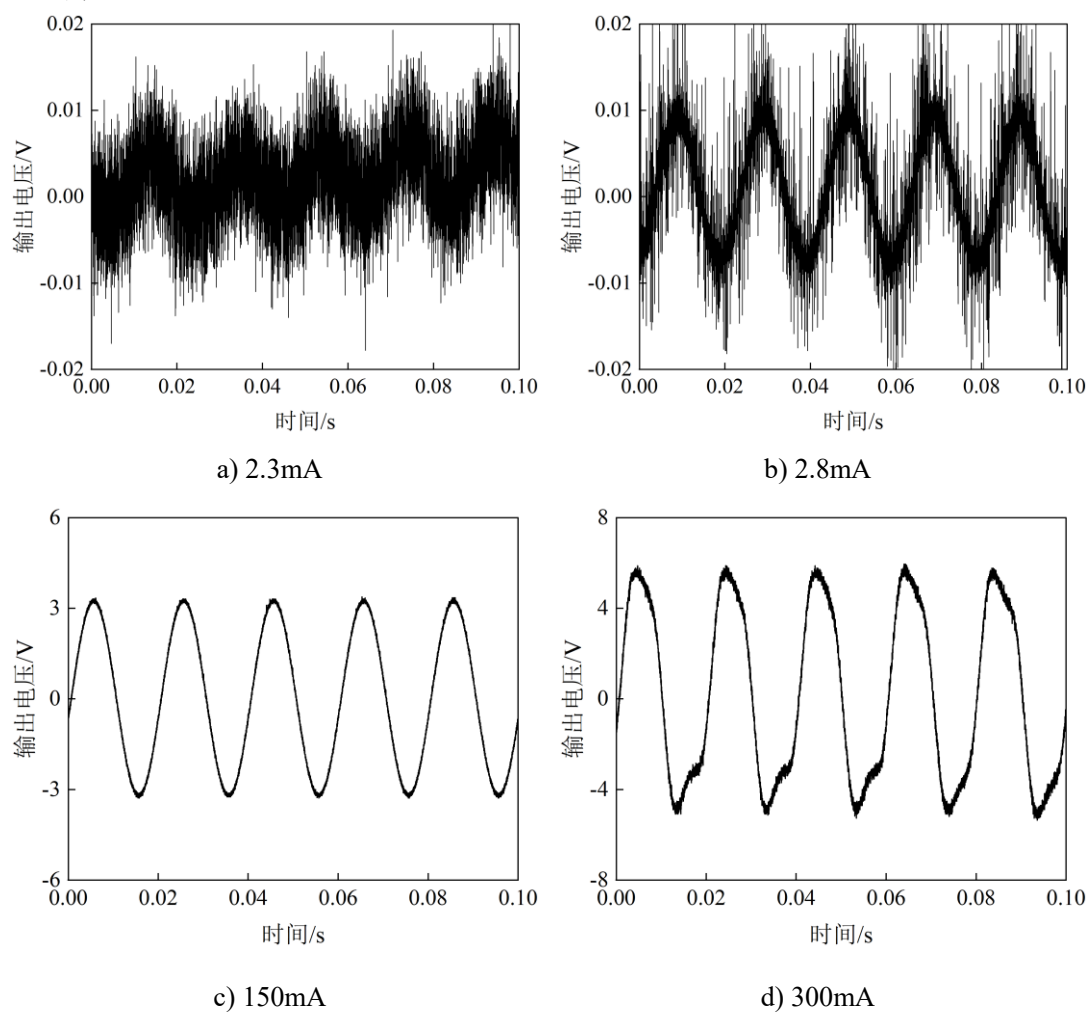


图 4-3 PZT-MI 电流传感系统量程测试结果图

Fig. 4-3 PZT-MI current sensing system range test results

4.2.2 传感系统准确度分析

在工程实际中, 为了能通过示波器输出电压直接获得测试电流的大小, 需要采取一种准确度高且计算量小的方法对 PZT-MI 电流传感系统标定。完成标定后, 可以直接根据输出电压大小准确还原测试电流大小。

具体的标定步骤为：首先根据传感系统量程特性采用分段式量程区间划分，将 2.8~300mA 划分为三个区间：低电流段(2.8~10mA)采用 1mA 为步长等步长划分；中电流段(10~100mA)采用 10mA 为步长等步长划分；高电流段(100~300mA)采用 20mA 为步长等步长划分。其次对划分的区间段按着规定步长从 2.8mA 先增大到 300mA,再从 300mA 按规定步长减小到 2.8mA。最后为保证实验结果的准确性，对传感系统进行不少于三次的正反向循环测试，得到数据平均值提高标定曲线的可信度。

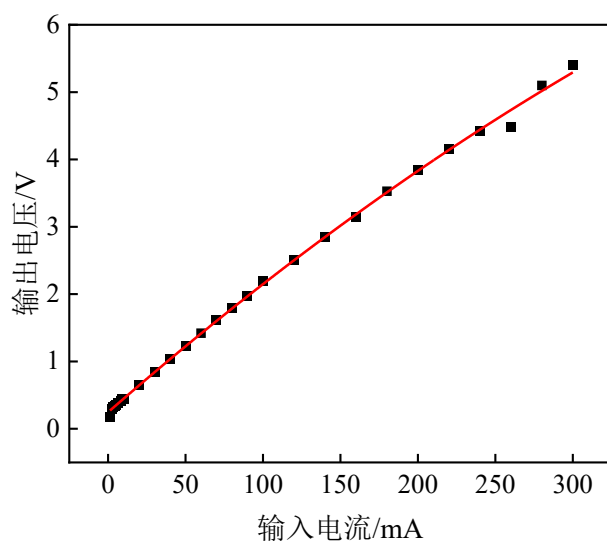


图 4-4 PZT-MI 电流传感系统工作曲线

Fig. 4-4 Working curve of PZT-MI current sensing system

得到的 PZT-MI 电流传感系统工作曲线如图 4-4 所示，从图中可以看出输出电压与被测电流之间的关系基本呈线性，在实验过程中，由于环境噪声和光噪声的存在使得实测曲线具有一定的非线性，为准确地描述 PZT-MI 电流传感系统工作曲线特性，对数据进行拟合，得到拟合方程为：

$$u = -0.00001i^2 + 0.0212i + 0.255 \quad (4-1)$$

式中： u 为输出电压峰值； i 为测试电流的大小。曲线拟合度可达 0.9987，表明实测曲线与拟合曲线基本一致。

对 PZT-MI 电流传感系统完成标定后，为减少实验误差对测试结果的影响，保证任何区间内的准确度，需要计算得到实验基本误差来对传感系统进行准确度分析。将电流测量范围分为以下三段：2.8~100mA、101~200mA 和 201~300mA。采用各个量程分段中点的基本误差代替整个量程分段的误差，提高传感系统的

准确度，基本误差为计算绝对误差的最大值与对应量程的比值。绝对误差的计算需考虑噪声因素，示波器测得实验室环境噪声幅值约为 4mV。

当输出电压值为 u 时，绝对误差的最大值为：

$$\Delta \max = 0.004 \cdot \frac{di}{du} = \frac{0.004}{-0.00002i + 0.0212} \quad (4-2)$$

由式(4-2)可知，绝对误差最大值与测试电流有关，随测试电流的增大而增大。当测试电流为最大值 300mA 时，绝对误差也达到最大值 0.263mA。

选用 50mA 处的基本误差代替 2.8~100mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.00002i + 0.0212) \times 100} \Big|_{i=50} = 0.20\% \quad (4-3)$$

选用 150mA 处的基本误差代替 101~200mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.00002i + 0.0212) \times 100} \Big|_{i=150} = 0.22\% \quad (4-4)$$

选用 250mA 处的基本误差代替 201~300A 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.00002i + 0.0212) \times 100} \Big|_{i=250} = 0.25\% \quad (4-5)$$

对实验数据分析可知，PZT-MI 电流传感系统的基本误差与测试电流呈正相关。2.8~100mA 范围内误差不超过 0.20%；101~200mA 范围内误差不超过 0.22%；201~300mA 范围内误差不超过 0.25%，整个量程范围内准确度等级均为 0.5 级，因此 PZT-MI 电流传感系统在测试小电流具有较高的精度。

4.2.3 传感系统灵敏度分析

灵敏度体现的是输出变化量和输入变化量之间的比值。具体到 PZT-MI 电流传感系统，其灵敏度指的是在测试电流变化过程中，输出电压峰峰值与测试电流之间的比值。这个比值越大，表明传感系统对被测电流变化越敏感。对工作拟合曲线求导得出 PZT-MI 电流传感系统的灵敏度表达式为：

$$\frac{du}{di} = -0.00002i + 0.0212 \quad (4-6)$$

式(4-6)反映当测试电流出现 1mA 变化时，输出电压峰峰值相应变化情况。通过计算表达式可知，测试电流越大，相应的灵敏度越低。当测试电流达到 300mA 时，传感系统灵敏度仅为 0.0152V/mA。同样采用分段计算方法系统内灵敏度进行计算与分析，用每一段中间值的灵敏度大小代替整段区间的灵敏度。

选用 50mA 处灵敏度代替 2.8~100mA 范围内的灵敏度:

$$\frac{du}{di} = -0.00002i + 0.0212 \Big|_{i=50} = 0.0202 \quad (4-7)$$

选用 150mA 处灵敏度代替 101~200mA 范围内的灵敏度:

$$\frac{du}{di} = -0.00002i + 0.0202 \Big|_{i=150} = 0.0182 \quad (4-8)$$

选用 250mA 处灵敏度代替 201~300mA 范围内的灵敏度:

$$\frac{du}{di} = -0.00002i + 0.0212 \Big|_{i=250} = 0.0162 \quad (4-9)$$

根据实验数据分析可知, PZT-MI 电流传感系统灵敏度与被测电流呈负相关。2.8~100mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.0202V/mA; 101~200mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.0182V/mA; 201~300mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.0162V/mA, 传感系统在测试小电流时表现出更高的灵敏度。

4.3 改进后的传感系统量程实验与分析

4.3.1 传感系统的改进方法

在实际工程应用中, 当测试电流较小时, 电流经过磁耦合结构产生的电压无法驱动 PZT 应变, 导致干涉仪无法检测到被测信号, 传感器失效。为保证在测试电流较小时能够正常驱动 PZT, 需要对传感系统进行改进。导磁结构中的感应线圈相当于电感元件, 而 PZT 为电容元件, 因此, 可以在感应线圈出线端与 PZT 之间增加合适的容性阻抗或者感性阻抗匹配后构成 RLC 串联谐振电路。这一设计能够将线圈中产生的感应电压进一步放大, 电压被放大后, 能够为 PZT 提供足够的驱动能量, 从而实现传感系统对更小电流的探测, 极大提升传感系统的最小可测电流。

串联 RLC 谐振电路中, 电感的感抗值与电容的容抗值大小相等、相位相反, 因此串联电路等效电阻最小为 R 且要求在 50Hz 频率下发生谐振, 其满足条件为:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (4-10)$$

由式(4-10)可知, 构建一个谐振频率 50Hz 的 RLC 串联谐振电路有电容和电感补偿两种方式, 先对电容和电感补偿值进行计算, 以确定实际的补偿方式。

利用电感表测得磁环线圈的等效电感值为 45.5mH, PZT 电容参数则按照产品说明书提供的参数 25.56nF, 设计的传感系统两只 PZT 的连接方式为并联, 因此总的电容值为 51.12nF。如果保证电容不变, 所需要补偿的电感值为 396.41H。如果保证电感不变, 所需要补偿的电容值为 222.68μF。由于电感补偿所需电感值较大, 考虑到经济因素采用电容补偿方式, 具体的补偿结构如图 4-5 所示。

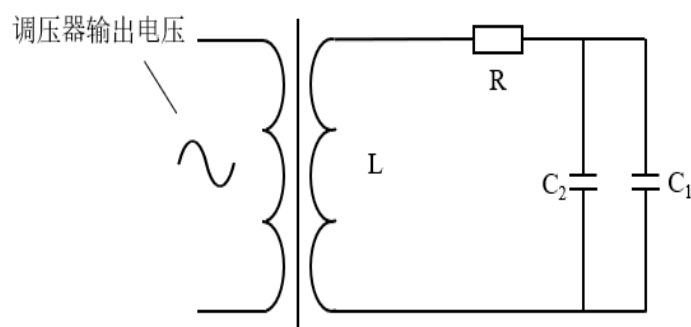


图 4-5 补偿结构示意图

Fig. 4-5 Compensation structure diagram

图 4-5 中, L 为磁环的等效电感值, R 为导线的等效电阻, C₁ 为并联双 PZT 的等效电容值, C₂ 为补偿的电容值。品质因数在谐振电路中至关重要, 它决定这电路对谐振频率信号的选择能力和对非谐振信号的抑制能力, 反映电路动态元件能量损耗情况, 可以表示为:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (4-11)$$

由式(4-11)可知, 电路中电感和电容参数值确定后, 电阻值与品质因数成反比。如果电路中电阻值较小, 则品质因数较大, 电路选频特性越好, 能够在复杂信号中筛选出特定频率信号。基于此, 在构建电路时选择不加入额外电阻, 而是直接利用感应线圈与 PZT 之间的连接导线作为电效电阻, 通过万用表测得电阻为 0.81Ω, 然后利用品质因数计算公式算出品质因数为 17.63。通过对品质因数计算公式分析可知, 选择电感补偿方式有利于提高品质因数, 而电容补偿则相反。因此, 当电感补偿所需要的电感值较小时, 从提高电路性能和优化设计的角度考虑, 选择电感补偿更为合适, 补偿电路实物连接如图 4-6 所示。

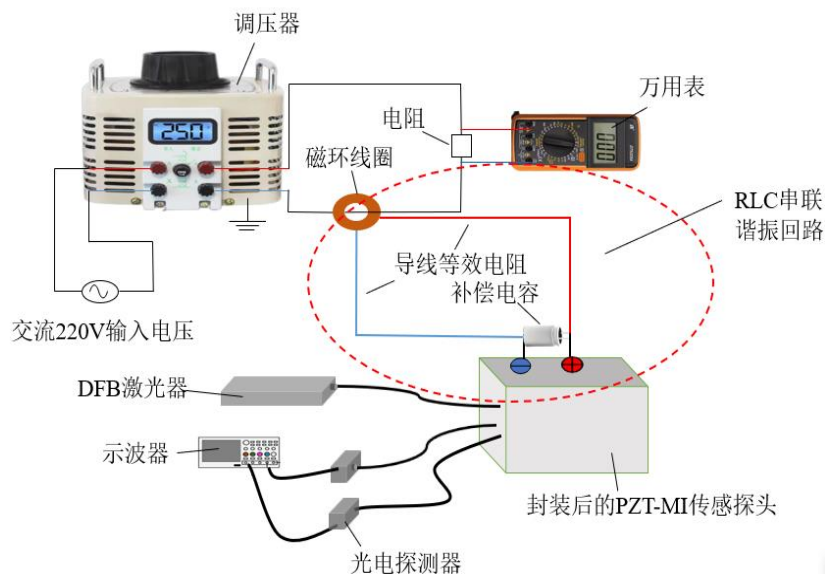


图 4-6 改进后 PZT-MI 电流传感系统实物连接图

Fig. 4-6 Physical connection diagram of improved PZT-MI current sensing system

4.3.2 改进后的传感系统量程实验

为确定改进后的 PZT-MI 电流传感系统的量程, 按着图 4-6 进行实物连接, 首先定制大小为 $222.68\mu\text{F}$ 引线型铝电解电容, 将电容并联在 PZT 两端完成对串联电路的补偿。然后用导线将感应线圈出线端与 PZT 连接, 这样就得到 RLC 串联谐振电路。其他电路和光路部分均保持不变, 通过万用表测量电阻两端电压值, 记录万用表显示交流电压值作为实际电阻两端电压值, 将得到的电阻电压除以电阻阻值 $1\text{k}\Omega$ 作为导线中待测电流值。搭建好电路和光路后验证串联谐振电路的实际效果, 得到不同测试电流下示波器输出电压如图 4-7 所示。

从图 4-7 可以看出, 当测试电流为 0.14mA 时, 由于信噪比很低无法正常还原被测信号, 如图 a)所示; 当测试电流为 0.16mA 时, 输出电压波形为正弦波, 但是由于环境噪声和光噪声的影响在信号附近有许多毛刺, 如图 b)所示, 可以认为 0.16mA 为传感系统的检测下限; 当测试电流 15mA 时, 传感系统能够准确还原被测信号, 如图 c)所示; 当测试电流增加为 29mA 时, 输出电压波形开始发生畸变, 如图 d)所示, 主要是因为达到解调系统的边带。继续增加电流, 输出电压波形将完全失真, 示波器无法正常观察到正弦波, 因此 29mA 为传感系统的检测上限, 综上所述, PZT-MI 电流传感系统量程为 $0.16\sim 29\text{mA}$, 最小可测电流提升了 17.5 倍, 这与品质因数计算结果基本一致。

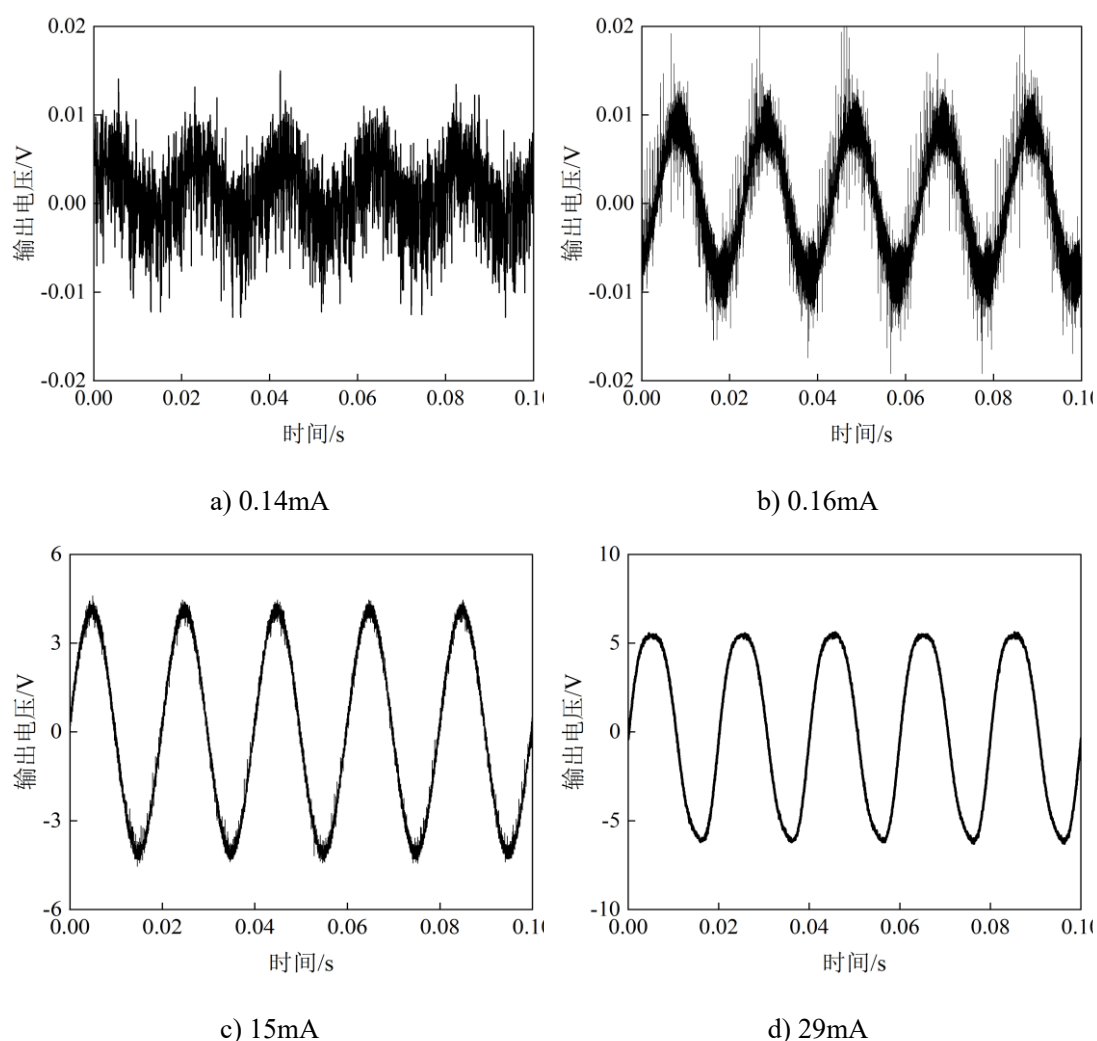


图 4-7 改进后 PZT-MI 电流传感系统量程测试结果图

Fig. 4-7 The range test result of the improved PZT-MI current sensing system

4.3.3 改进后的传感系统准确度分析

采用与前文 4.2.2 节相同方法对改进后的 PZT-MI 电流传感系统进行分段标定, 0.16~1mA 范围内以 0.1mA 为步长等步长划分, 1~11mA 范围内以 1mA 为步长等步长划分, 超过 11mA 以 2mA 为步长等步长划分, 划分好的区域从 0.16mA 按着规定步长增加至 29mA, 再从 29mA 按着规定步长降低至 0.16mA, 反复操作后记录示波器上显示的输出电压峰峰值。获得改进后 PZT-MI 电流传感系统工作曲线如图 4-8 所示。

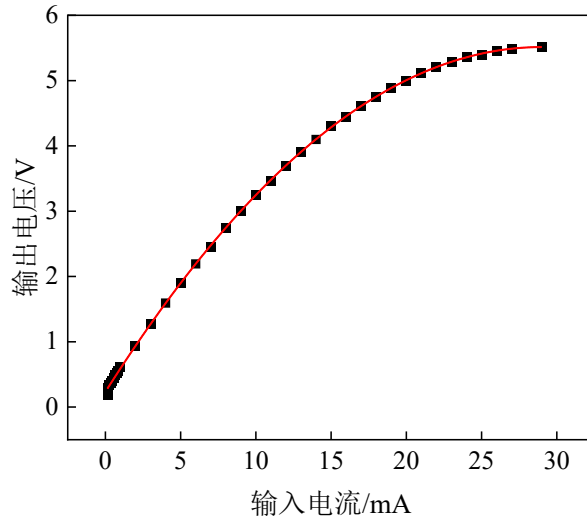


图 4-8 改进后 PZT-MI 传感系统工作曲线

Fig. 4-8 Improved working curve of PZT-MI sensor system

从图 4-8 中可以看出当输入电流较小时，工作曲线是线性的，为准确地描述改进后 PZT-MI 电流传感系统工作曲线的特性，对标定数据进行数据拟合，得到改进后电流传感系统工作曲线二次拟合方程为：

$$u = -0.00625i^2 + 0.363i + 0.241 \quad (4-12)$$

将改进的 PZT-MI 电流传感系统量程细分为：0.16~7.36mA、7.37~14.57mA、14.58~21.78mA 和 21.79~29mA。与前文 4.2.2 节方法相同，采取以每段中间值的基本误差来表征整个区间误差的方式，实验室环境噪声幅值约为 4mV。当示波器显示电压峰峰值为 u 时，绝对误差的最大值为：

$$\Delta \max = 0.004 \cdot \frac{di}{du} = \frac{0.004}{-0.0125i + 0.363} \quad (4-13)$$

选用 3.76mA 处的基本误差代替 0.16~7.36mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.0125i + 0.363) \times 7.2} \Big|_{i=3.76} = 0.18\% \quad (4-14)$$

选用 10.97mA 处的基本误差代替 7.37~14.57mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.0125i + 0.363) \times 7.2} \Big|_{i=10.97} = 0.25\% \quad (4-15)$$

选用 18.18mA 处的基本误差代替 14.58~21.78mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta \max}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.0125i + 0.363) \times 7.2} \Big|_{i=18.18} = 0.41\% \quad (4-16)$$

选用 25.39mA 处的基本误差代替 21.79~29mA 范围内的误差，则有：

$$R_m = \frac{\Delta_{\max}}{L_{\max}} \times 100\% = \frac{0.004}{(-0.0125i + 0.363) \times 7.2} \Big|_{i=25.39} = 1.21\% \quad (4-17)$$

对实验数据分析可知，在 0.16~7.36mA 范围内基本误差小于 0.18%，准确度等级为 0.2 级；在 7.37~14.57mA 范围内基本误差低于 0.25%，准确度等级为 0.5 级；在 14.58~21.78mA 范围内基本误差低于 0.41%，准确度等级为 0.5 级；在 21.79~29mA 范围内基本误差低于 1.21%，准确度等级为 1.5 级。相比于改进前在电流较大时基本误差略有提高，但测试小电流仍具有较高的精度。

4.3.4 改进后的传感系统灵敏度分析

对工作拟合曲线求导得出改进后 PZT-MI 电流传感系统的灵敏度表达式为：

$$\frac{du}{di} = -0.0125i + 0.363 \quad (4-18)$$

上式表示待测电流变化 1mA 时，光电转换器输出电压峰峰值的变化量，可以看出当待测电流与灵敏度呈负相关。为了更准确地分析灵敏度，采用量程分段方式，并以中间值的基本误差来代替整个区间误差，进而展开相关分析。

选用 3.76mA 灵敏度代替 0.16~7.36mA 范围内的灵敏度：

$$\frac{du}{di} = -0.0125i + 0.363 \Big|_{i=3.76} = 0.316 \quad (4-19)$$

选用 10.97mA 灵敏度代替 7.37~14.57mA 范围内的灵敏度：

$$\frac{du}{di} = -0.0125i + 0.363 \Big|_{i=10.97} = 0.226 \quad (4-20)$$

选用 18.18mA 灵敏度代替 14.58~21.78mA 范围内的灵敏度：

$$\frac{du}{di} = -0.0125i + 0.363 \Big|_{i=18.18} = 0.136 \quad (4-21)$$

选用 25.39mA 灵敏度代替 21.79~29mA 范围内的灵敏度：

$$\frac{du}{di} = -0.0125i + 0.363 \Big|_{i=25.39} = 0.046 \quad (4-22)$$

对实验数据分析可知，改进后 PZT-MI 电流传感系统灵敏度与被测电流呈负相关。0.16~7.36mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.316V/mA；7.37~14.57mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.226V/mA；14.58~21.78mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.136V/mA；21.79~29mA 范围内传感系统灵敏度优于 0.046V/mA，相比

于改进前传感系统灵敏度得到大幅度提高。

4.4 本章小结

本章首先搭建 PZT-MI 电流传感测试系统，对传感探头幅频特性进行测试，测得谐振频率为 17kHz、检测带宽 0~4kHz，具备检测工频电流信号能力。其次对 PZT-MI 电流传感系统进行工频电流量程测试，实验表明该传感系统测试范围 2.8~300mA，准确度等级为 0.5 级，灵敏度优于 0.0162V/mA。通过对实验结果分析得到在整个测试区间内传感系统具备线性度高、误差小等优点。在此基础上，为进一步提升传感系统性能，通过传感系统内部构建串联谐振电路的方法提高最小可测电流，改进后传感系统量程为 0.16~29mA，最小可测电流提升 17.5 倍，整个测试区间内灵敏度优于 0.046V/mA。

结 论

本文根据光纤 MI 的应变传感特性和 PZT 的逆压电效应, 构建用于测量工频小电流的 PZT-MI 电流传感系统。利用有限元仿真软件对最佳磁耦合结构和 PZT 尺寸进行确定, 针对单 PZT 灵敏度不高的问题, 提高一种双 PZT 差值型增敏结构, 并通过实验验证其实际效果。搭建电流传感系统, 确定电流传感系统的测试带宽、量程、灵敏度、准确度并通过在传感系统内部构建串联谐振进一步提高最小可测电流。主要结论如下:

(1) 通过双光束干涉原理对光纤 MI 传感模型进行理论推导, 确定了被测信号与输出光强的数学关系, 利用 3×3 耦合器和差分计算方式将输出信号幅值扩大为传统光纤 MI 的 1.7 倍。通过压电方程推导出 PZT 外加电压与输出位移的关系, 公式表明位移量与 PZT 型号、尺寸有关, 并研究了 PZT 蠕变和迟滞特性在小电压驱动下的影响情况, 理论推导结果表明小电压下两种特性导致的位移非线性可以忽略。

(2) 通过有限元仿真软件对磁耦合结构进行优化, 确定高磁导率的超微晶合金为最优材料, 具有高输出电压、线性度高等优点, 通过对不同匝数感应线圈的仿真计算, 得到 210 匝为最优解; 通过对不同种类、形状 PZT 的比对和不同极化厚度对 PZT 输出位移的影响, 确定出最佳 PZT 型号为 PZT-5H、尺寸为 $34\times 40\times 40\text{mm}$; 针对单 PZT 灵敏度较低的问题设计双 PZT 差值型增敏结构, 实验表明该结构灵敏度优于单 PZT, 并验证 0~3.2V 下 PZT 迟滞效应对传感系统的影响, 得到该范围内迟滞效应影响微弱, 传感探头输出线性度高。

(3) 搭建实验平台完成工频电流测试, 确定传感系统的测试带宽为 0~4kHz, 具备检测工频信号的能力, 电流量程为 2.8~300mA, 准确度等级为 0.5 级, 整个量程范围内灵敏度优于 0.0162V/mA。通过在传感系统内部构建串联谐振的方式进一步提升最小可测电流, 改进后传感系统电流量程可达 0.16~29mA, 最小可测电流提升了 17.5 倍, 整个量程范围内灵敏度优于 0.046V/mA。

本文提出一种双 PZT 差值型增敏结构并通过在传感系统内部构建串联谐振的方法提高最小可测电流, 由于时间和篇幅有限, 在设计过程中未考虑 PZT 表面光纤复绕层数、光纤间距等参数对最小可测电流的影响, 未来可以通过优化光纤复绕结构, 进一步提高最小可测电流。

参考文献

- [1] 徐兴国, 孙伟生, 冯庭有, 等. 基于新型电力系统的网源协调关键技术分析[J]. 能源与节能, 2023, 214(07): 145-147.
- [2] 李振华, 王尧, 孙婉桢, 等. 光学电流互感器的研究现状分析[J]. 变压器, 2018, 55(05): 33-38.
- [3] Qian W, Li W, Sha P, et al. Mono-pole Blocking Accident Analysis Caused by Inaccurate Measurement of Optical CT in $\pm 800\text{kV}$ UHVDC Transmission System Under Lightning Strike[J]. Electric Power Systems Research, 2025, 239(19):1312-1326.
- [4] 陈明锟, 陈辉, 杨肖, 等. AFOCT 系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响[J]. 传感技术学报, 2024, 37(02): 209-215.
- [5] 张晓鹏, 刘冠雄, 王晓强, 等. 基于双压电陶瓷的非本征光纤法-珀电流互感器[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2022, 27(05): 106-113.
- [6] 高超, 熊佳明, 林志力, 等. 电力系统中全光纤电流传感器的研究进展[J]. 西安工程大学学报, 2023, 37(5): 2-3.
- [7] 陈彤, 葛津铭, 林丞, 等. 基于超磁致伸缩材料电流互感器的磁滞损耗模拟[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(07): 147-152.
- [8] 吴健华, 张晓锋, 陈亮, 等. 全光纤微电流传感器研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(17): 54-64.
- [9] 胡明耀, 王达达, 王洪亮, 等. 光纤电流传感器在智能电网中检测原理的研究[J]. 光通信研究, 2014, 40(6): 62-65.
- [10] Nicati P A, Robert P. Stabilised Current Sensor Using Sagnac Interferometer[J]. Journal of Physics E Scientific Instruments, 1988, 21(21): 791-793.
- [11] Zhang H, Jiang J Z, Zhang Y, et al. A Loop All-Fiber Current Sensor Based On Single-Polarization Single-Mode Couplers[J]. Sensors, 2017, 17(11): 2674.
- [12] 姚鹏辉. 保圆光纤双折射特性及偏振型光纤电流传感器的研究[D]. 天津: 天津大学, 2022: 111-112.
- [13] Jianhua W, Xiaofeng Z, Liang C. Research on the Dual Modulation of All-Fiber Optic Current Sensor[J]. Sensors, 2022, 22(2): 430-430.
- [14] Aodi Y, Yuhao H, Shiyu L, et al. All Fiber Optic Current Sensor Based on Phase-shift Fiber Loop Ringdown Structure[J]. Optics Letters, 2023, 48(11): 2925-2928.

- [15] Blake J, Tantaswadi P, De Carvalho R T. In-line Sagnac Interferometer Current Sensor[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1996, 11(1): 116-121.
- [16] Takahashi M, Sasaki K, Ohon A, et al. Sagnac Interferometer-type Fibre-Optic Current Sensor u Sing Single-mode Fibre Down Leads[J]. Measurement Science and Technology, 2004, 15(8): 1637-1641.
- [17] 刘箐, 罗有国, 杜鹏, 等. Sagnac 式全光纤电流传感器实验研究[J]. 量子电子学报, 2016, 33(03): 368-371.
- [18] 陈礼昕, 彭光强, 何竞松, 等. 全光纤电流互感器系统光纤器件的双折射误差分析[J]. 光通信技术, 2022, 46(03): 33-37.
- [19] 刘闯闯. 基于环形衰荡腔的全光纤电流传感器研究[D]. 安徽: 安徽工程大学, 2023: 7-9.
- [20] 陈争光, 徐子立, 岳长喜, 等. 传感光纤熔接准直角对光纤电流互感器的误差影响及其评估策略[J]. 高电压技术, 2024, 50(12): 5310-5317.
- [21] 王夏霄, 张宇宁, 于佳, 等. 传感头误差对便携式光纤电流互感器的影响[J]. 激光与光电子学进展, 2017, 54(01): 65-70.
- [22] 王鹏, 罗承沐, 李成榕, 等. 新型组合式电压电流传感器的研究[J]. 高电压技术, 2002, 28(120): 61-63.
- [23] Niewczas P, Michie C W, Madden W I, et al. Field Evaluation of FR5 Glass Optical Current Transducer[C]. Applications of Optical Fiber Sensors, Lublin Technical Univ, 2000: 523-526.
- [24] 易本顺, 刘延冰, 阮芳. 多环光路结构光学电流传感头研究[J]. 传感技术学报, 1996, 12(04): 39-42.
- [25] 李红斌, 刘延冰. 光学电流互感器温度补偿方法[J]. 仪表技术与传感器, 2004, 32(04): 32-33+39.
- [26] 汪洲. 光学电流传感器的可靠性研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2013: 7-12.
- [27] 李岩松, 欧阳进, 刘君, 等. 基于 Allan 方差的磁光玻璃型光学电流互感器噪声分析[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(12): 126-129+137.
- [28] 司马文霞, 郑荣锋, 杨鸣, 等. 基于稀土磁光玻璃的非接触式电流传感器研制及其传感性能[J]. 高电压技术, 2020, 46(06): 1867-1876.
- [29] Zhang H, Jiang J Z, Zhang Y, et al. A Loop All-Fiber Current Sensor Based on Single-Polarization Single-Mode Couplers[J]. Sensors, 2017, 17(11): 2674-2678.
- [30] 董富宁, 杨庆, 罗曼丹, 等. 一种基于磁致伸缩效应和光纤光栅的电流传感

- 器[J]. 光学学报, 2022, 42(08): 82-91.
- [31] 王志, 初凤红. 光纤电流传感技术研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2014, 51(10): 19-26.
- [32] 姚寿铨, 李守荣. 灵敏稳定的光纤弱磁场传感器[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2000(03): 203-206.
- [33] Satpathi D, Moore J A, Ennis M G. Design of a Terfenol-D Based Fiber-optic Current Transducer[J]. IEEE Sensors Journal, 2005, 5(5): 1057-1065.
- [34] 王廷云, 郭强, 唐明珏, 等. 磁致伸缩效应光纤微分干涉电流传感器[J]. 光电子·激光, 2002, 13(09): 923-925+929.
- [35] 高龙集. 基于光纤 Bragg 光栅的光学电流互感器的研究[D]. 吉林: 东北电力大学, 2007: 8-12.
- [36] 赵海军. FBG-GMM 电流互感器磁路设计与动态特性研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨理工大学, 2008: 54-55.
- [37] Dante A, David J, Carvalho C C, et al. A Compact FBG-based Magnetostrictive Optical Current Sensor with Reduced Mass of Terfenol-D[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2019, 31(17): 1461-1464.
- [38] Dante A, David J, Cremonesi A O, et al. Fiber-Optic Current Sensor Based on Sensitivity and Linearity[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(7): 3572-3578.
- [39] 孙菲菲. GMM 光纤电流传感器的研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨理工大学, 2017: 12-26.
- [40] 张伟超, 来永宝, 赵洪, 等. GMM-FBG 光纤电流传感器结构优化及温补模型[J]. 电机与控制学报, 2019, 23(06): 104-111.
- [41] Kim Dae Woong, Zhang Yan, Cooper Kristie L, Wang Anbo. In-fiber reflection Mode Interferometer Based on a Long-period Grating for External Refractive-Index Measurement[J]. Applied Optics, 2005, 44(26): 5368-5373.
- [42] Frazão O, Caldas P, Araújo F M, et al. Optical Flowmeter Using a Modal Interferometer Based on a Single Nonadiabatic Fiber Taper[J]. Optics Letters, 2007, 32(14): 1974-1976.
- [43] Xie F, Ren J, Chen Z, et al. Vibration-displacement Measurements with a Highly Stabilised Optical Fiber Michelson Interferometer System[J]. Optics and Laser Technology, 2010, 42(1): 208-213.
- [44] Xu L, Jiang L, Wang S, et al. High-temperature Sensor Based on an Abrupt-taper Michelson Interferometer in Single-mode Fiber[J]. Applied Optics, 2013, 52(10):

2038-2041.

- [45] 李祺. 基于迈克尔逊干涉的风速测量系统的设计[D]. 江苏: 南京信息工程大学, 2018: 19-27.
- [46] Qi K, Zhang Y, Sun J, et al. All-Fiber High Temperature and Refractive Index Sensor Based on Three Microspheres Array Michelson Interferometer[J]. Optics & Laser Technology, 2020, 129(106300): 1740-1746.
- [47] Hu X, Zhao Y, Peng Y, et al. In-fiber Optofluidic Michelson Interferometer for Detecting Small Volume and Low Concentration Chemicals with a Fiber Ring Cavity Laser[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2022, 370(15):323-328.
- [48] 宋雨轩, 陈伟根, 张知先, 等. 基于光纤迈克尔逊干涉仪的 GIS 内置局部放电超声传感技术[J]. 高电压技术, 2022, 48(08): 3088-3097.
- [49] 武瑞妮, 林国辉, 吕海飞, 等. 少模光纤模式反射迈克尔孙干涉仪及其游标增敏应用[J]. 光学学报, 2023, 43(19): 104-113.
- [50] 王冬, 崔建军, 张福民, 等. 用于微位移测量的迈克尔逊激光干涉仪综述[J]. 计量学报, 2021, 42(01): 1-8.
- [51] M N K, I L F, Michael R, et al. Twisted Light Michelson Interferometer For High Precision Refractive Index Measurements[J]. Optics Express, 2022, 30(16): 29722-29734.
- [52] Yuanfang Z, Maolin D, Zhenmin C, et al. Ultrasensitive Temperature Sensor with Vernier-effect Improved Fiber Michelson Interferometer[J]. Optics Express, 2021, 29(2): 1090-1101.
- [53] 梅泽, 吕海飞, 文晓艳, 等. 改进的椭圆拟合算法及振动传感相位解调[J]. 光学学报, 2021, 41(24): 110-115.
- [54] Pan S, Ge Q, Zhang G, et al. High Precision 3×3Coupler Demodulation Algorithm with an Additional Phase Shift Judgment Module[J]. Applied Optics, 2024, 63(13): 3695-3701.
- [55] 初凤红, 张政, 卞正兰, 等. 基于分布反馈激光器的局部放电监测系统研究[J]. 半导体光电, 2023, 44(02): 299-306.
- [56] 周行, 王书敏, 徐舒成, 等. 一种应用于大视场形貌测量的宽带光干涉仪[J]. 中国激光, 2023, 50(18): 251-259.
- [57] 王泽元, 魏志鹏, 孙礼朋. 用于 TDLAS 的半导体激光器温度控制系统设计[J]. 激光杂志, 2024, 45(09): 8-13.
- [58] 宁俐彬, 高国伟. 基于 PZT 的压电触觉传感器的研究进展[J]. 压电与声光,

- 2022, 44(04): 625-637.
- [59] 杨晓芳, 石磊, 王闻宇, 等. 宽温域压电材料的研究进展及其柔性化设计[J]. 材料工程, 2023, 51(03): 39-51.
- [60] Cheng X, Dong W. Flexible Piezoelectric PZT Actuator/Sensor for Damage Classification of Rail Structures Based on Convolutional Neural Network[J]. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, 2024, 48(04): 1763-1773.
- [61] 邵逸飞, 孔繁星, 何腾飞, 等. 压电陶瓷在精密超精密领域的应用及发展[J]. 化工自动化及仪表, 2023, 50(02): 125-130+180.
- [62] 黄艳莉, 赵纯林, 吴家刚. 无铅钙钛矿陶瓷的电致伸缩效应[J]. 硅酸盐学报, 2022, 50(03): 575-586.
- [63] Shahidul M I, John B. Piezoelectric creep in LiNbO₃, PMN-PT and PZT-5A at Low Temperatures[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 126(20): 204101-204101.
- [64] 方远, 刘树勇, 杨理华, 等. 压电陶瓷片迟滞补偿建模及悬臂梁主动控制研究[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(02): 25-29.
- [65] 杨洋, 侯育冬, 杜红亮, 等. 四方相锆钛酸铅陶瓷制备及温度稳定性研究[J]. 压电与声光, 2024, 46(03): 351-355.
- [66] He Y, Yang Q, Sun S, et al. A Multi-point Voltage Sensing System Based on PZT and FBG[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020, 117(09): 105607-105607.
- [67] 黄凌宇. 逆压电—光栅电压传感器频率响应的提升方法及器件制备研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2021: 54-58.